КАЗАНСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И.УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА

Дипломная работа

РЕГИСТРАЦИЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ ФОНОНОВ ЧАСТОТЫ 520 ГГц В КРИСТАЛЛАХ $LiYF_4 : Er^{3+}$ МЕТОДОМ ЭПР

Исполнитель:
студент 617 гр. 5 курса
Ф.И.О. Громов И.А.
Руководители:
с.н.с., к.ф.-м.н. КГУ
Ф.И.О. Антипин А.А.
ст.инж. КГУ
Ф.И.О. Розенцвайг Ю.К.
Рецензент:
с.н.с. КФТИ
Ф.И.О. Фалин М.А.

Работа допускается к защите
Зав.кафедрой,
профессор М.А.Теплов
_____ 1986 г.

Казань - 1986 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВВЕДЕНИЕ.	3
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.	5
I. ОБЗОР МЕТОДОВ ГЕНЕРАЦИИ И ДЕТЕКТИРОВАНИЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ ФОНОНОВ ТЕРАГЕРЦОВЫХ ЧАСТОТ В КРИСТАЛЛАХ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.	5
I.I. Метод тепловых импульсов. Сверхпроводящие болометры.	5
I.2. Спин-фононный спектрометр Андерсона-Сабицки.	7
I.3. Люминесцентные фононные спектрометры.	10
2. ЭПР ВОЗБУЖДЁННЫХ СОСТОЯНИЙ И РЕГИСТРАЦИЯ ФОНОНОВ ЧАСТОТЫ 10^{12} Гц. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.	16
3. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА.	19
3.I. Спектрометр ЭПР.	19
3.2. Образцы для исследований.	21
3.3. Напыление металлических плёнок на диэлектрические кристаллы.	23
3.4. Измерительно-вычислительный комплекс.	26
4. ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ СИГНАЛОВ ЭПР ИОНОВ Er^{3+} В КРИСТАЛЛЕ $LiYF_4$ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕПЛОВЫХ ИМПУЛЬСОВ.	30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.	41
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.	42

ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие бурно развивается новая область акустики твердого тела – спектроскопия фононов терагерцовых частот ($\nu \approx$ I ТГц, ITГц=10^{12}Гц). Это обусловлено тем, что проблема теплоотвода остро стоит во многих областях техники; например, в микроэлектронике – перегрев элементов БИС; в лазерной технике – ухудшение параметров лазерного излучения из-за сложного теплового режима активного элемента лазера и т.д. С другой стороны, изучая высокоэнергетические фононы, которые часто выступают в роли основных агентов по переносу тепла (в диалектрических кристаллах, например), можно исследовать явления, особенно ярко проявляющиеся именно для таких фононов: дисперсия скорости звука, рассеяние на дефектах, фонон-фононное взаимодействие, резонансное "пленение" фононов, фокусировка и многие другие. Измеряя теплопроводность, или используя гиперзвуковые методы принципиально нельзя проверить некоторые известные из теории зависимости (для примера: $\tau_\varphi \sim \omega^{-5}$, ω^{-4} – где τ_φ – время жизни фонона, а ω – его частота). Только с помощью спектроскопии высокоэнергетических фононов были получены экспериментальные подтверждения этих зависимостей.

До недавнего времени не существовало эффективных методов генерации и детектирования теразвука, лишь в I97I году немецким учёным К.Ренку и Дж.Дайзенхоферу удалось создать оптический фононный спектрометр, работающий на частоте I ТГц. На спектрометрах такого типа за рубежом и у нас удалось получить очень много интересных результатов. Среди них – установление вида частотной зависимости времени жизни фононов для некоторых кристаллов, эффект резонансного "пленения фононов", зависимость режима распространения фононов от концентрации примесных ионов и др. / I, 2, 3, 4 /. На сегодня известно несколько типов фононных спектрометров, но не один из них не является универсальным. Поэтому ведётся активный поиск новых методов генерации и детектирования фононов. Недавно была показана возможность использования для этих целей метода ЭПР / 5 /. В настоящей дипломной работе продолжена разработка метода регистрации неравновесных фононов в кристаллах при низких

пературах с помощью ЭПР нижайших штарковских состояний
ркоземельных ионов.

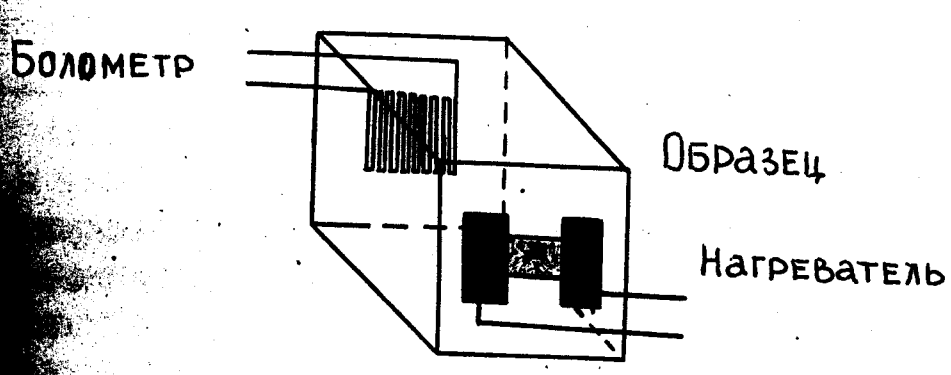
В первой главе дан краткий обзор методов регистрации
онов терагерцовых частот. Вторая глава посвящена методу
ения сигналов ЭПР от возбужденных штарковских состояний
нитных ионов в кристаллах. Здесь же сформулирована зада-
ной дипломной работы. В третьей главе описана методика
римента. Четвёртая глава посвящена изложению результатов
риментов и их интерпретации. И в заключении сделаны
ды.

I. ОБЗОР МЕТОДОВ ГЕНЕРАЦИИ И ДЕТЕКТИРОВАНИЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ ФОНОНОВ ТЕРАГЕРЦОВЫХ ЧАСТОТ В КРИСТАЛЛАХ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

I.I. Метод тепловых импульсов. Сверхпроводящие болометры.

Первые эксперименты с терагерцовыми фононами были проведены Р.Гутфельдом в 1964 году с помощью разработанной им методики тепловых импульсов /6/. Генератор тепловых импульсов представляет собой тонкую (200 А) константановую плёнку, напыленную на диэлектрический кристалл (рис.I.I а). Плёнка нагревается импульсом тока длительностью 10÷100 нс, или лазерным импульсом, либо СВЧ излучением. Энергия внешнего источника "нагревает" электроны, которые излучают фононы и в плёнке фононная система мгновенно (10^{-9}с) нагревается выше температуры подложки Т. "Избыточные" фононы инжектируются в кристалл, в результате чего в диэлектрике возникает неравновесный фононный импульс. Считается, что фононы в плёнке имеют планковское распределение с температурой $T^* > T_{подложки}$. Для $T^* \gg T$ типичная мощность генератора $w \approx 10$ Вт/мм^2, что даёт $T = 15$ К при $T = 2$ К /7, 8/. Фононы, излученные в кристалл, имеют широкий спектр частот с доминирующей частотой $\omega_0 = 2{,}8\,KT/\hbar$ /9/. Импульс фононов детектируется болометром, сопротивление которого меняется при повышении температуры. В качестве детектора используется сверхпроводящая при температуре эксперимента металлическая плёнка, напыленная на противоположный торец образца. На рис.I.I б показан типичный сигнал болометра как функция времени. Амплитуда сигнала пропорциональна числу фононов, достигающих детектора по истечении некоторого промежутка времени – времени пролёта фононов через кристалл. Два пика соответствуют приходу продольных (наиболее скоростных) и поперечных фононов, что определяется по величинам задержек, известных скоростей звука и длины кристалла. Если эти величины находятся в согласии, то говорят о баллистическом распространении фононов (т.е. без рассеяния). После пиков появляется сигнал, обязанный диффузным фононам, распространяющимся по сложной траектории в кристалле за счет рассеяния.

а.



б.



Ф.1. а Кристалл с напыленными плёнками болометра и генератора тепловых импульсов.

б Типичный сигнал болометра после подачи токового импульса на нагреватель.

В качестве болометра широко используются плёнки из сплава 94 % In – 6 % Sn , температурный коэффициент которого – 10^{-3} 1/к. Чувствительность такого болометра – 0,5 В/Вт, а постоянная времени 20 нс /7/.

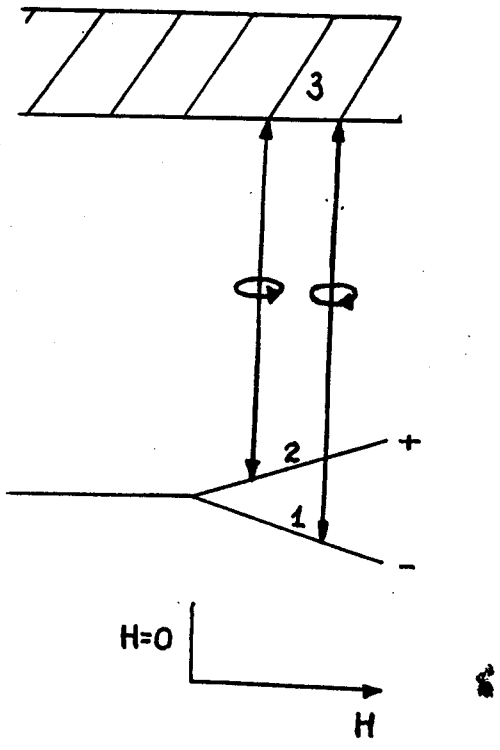
Ясно, что такая схема спектрально не селективна. Нарьянмуратом затем Вигмор усовершенствовали методику введением в кристалл парамагнитных примесей с подходящими расщеплениями уровней основного состояния с целью исследования спектрального состава фононного пакета /13/. Рассеяние на примесях приводит к изменению соотношения между сигналами от продольных и поперечных фононов. Эти результаты показали неплохое соответствие с теоретической моделью теплового генератора /8/. На таком спектрометре были получены интересные результаты для полупроводниковых кристаллов (n-InSb). Например, был экспериментально подтвержден теоретически предсказанный эффект мощного рассеяния продольных фононов в полупроводниках с большой концентрацией электронов проводимости (10^{14} см$^{-3}$) /9/.

Бесспорными преимуществами метода тепловых импульсов являются возможность прямого измерения "времени пролёта" фононов, возможность изучать разные поляризационные ветви, явное определение направления распространения баллистических фононов в каждой ветви. Существенные недостатки метода: неселективность, чувствительность к магнитному полю, ограниченный интервал рабочих температур, отсутствие оперативной возможности изучать пространственную эволюцию фононов. Это ограничивает применение метода. В целом на сегодня эта методика применяется гораздо меньше, чем,например, методы оптического детектирования.

I.2. Спин–фононный спектрометр Андерсона–Сабицки

Один из первых реальных фононных спектрометров был предложен и затем продемонстрирован американскими физиками К.Андерсоном и Е.Сабицки (1967, 1968 г.г.). Идея, положенная в его основу, такова: динамическое взаимодействие спинов примесных ионов с решеткой при низких температурах диэлектрического кристалла приводит к тому, что эффективная температура спиновой системы определяется температурной резонансных акустических фононов.

а.



б.

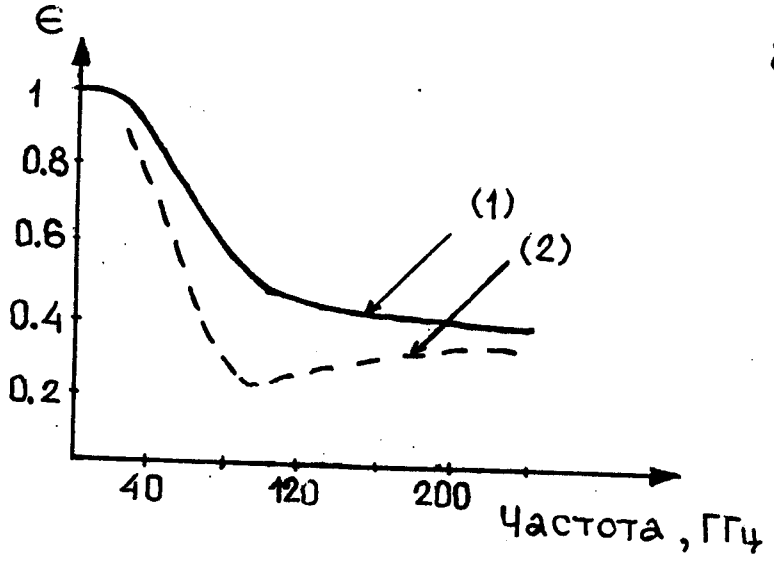


Рис.I.2. а Схема электронных уровней иона Tm^{2+} в кристалле SrF_2

б Частотная зависимость коэффициента отражения ϵ поперечных фононов для кристалла $SrF_2:Tm^{2+}$ в жидком гелии (I), в парах гелия (2) (из работы /I4/).

Используя какое-нибудь магнитооптическое свойство, обусловленное парамагнитными ионами, можно с большой точностью измерить спиновую температуру, а следовательно температуру резонансных фононных мод. Таким образом спиновые примеси образуют чувствительный перестраиваемый по частоте детектор звукового излучения с оптическим выходом (частотный диапазон 10 ÷ 300 ГГц) /10/. Этот принцип был реализован в спин-фононном спектрометре (СФС) в кристалле $SrF_2:Tm^{2+}$. На рис.I.2 а показана схема электронных уровней иона тулия. Фононы, инжектированные в кристалл, детектируются с помощью зеемановских уровней иона тулия. Переходы $1 \longrightarrow 3$ и $2 \longrightarrow 3$ различаются в требуемой поляризации электромагнитного излучения. Изменение заселённости компонент дублета, вызванное резонансным поглощением фононов, приводит к различной степени поглощения света разных поляризаций (т.е. круговому дихроизму). Степень магнитно-циркулярного дихроизма (МЦД) таким образом является мерой заселённости уровня 2 относительно уровня 1 и следовательно числа заполнения фононных состояний с $\nu = g\beta H/h$. МЦД может быть измерен с точностью до 10^{-5}%, соответствующей появлению неравновесных фононов с интенсивностью 10^{-4} от теплового фона /7/. На таком спектрометре получен ряд интересных результатов: акустический резонанс на ионах Tm^{2+}, сопротивление Капицы, резонансное рассеяние фононов на тонких плёнках жидкого гелия. Интересен такой результат: Андерсоном и Сабицки была измерена частотная зависимость коэффициента отражения поперечных фононов от стенок образца $SrF_2:Tm^{2+}$ в жидком гелии /14/. На рис.I.2 б показана эта зависимость. Оказалось, коэффициент отражения монотонно уменьшается от почти 100 % на частоте 20 ГГц до приблизительно 50 % на 120ГГц и не зависит от частоты в диапазоне 120 ÷ 315 ГГц. В таблице I даны характеристики спин-фононного спектрометра на кристалле $SrF_2:Tm^{2+}$ (взята из /9/). Перестройка по частоте осуществляется изменением магнитного поля, пространственное разрешение - сведением светового пучка в определённую область образца. Временное разрешение несколько ограничено временем установления равновесия спинов с фононами /9/.

Этот спектрометр остаётся перспективным и в настоящее время, если учесть, что в последние годы разработан высокочувствительный лазерно-поляриметрический метод регистрации

Таблица I.I

Параметры спин-фононного спектрометра на кристалле SrF_2 с примесью Tm^{2+}

Параметры	Значение	Единицы
Спектральная область		
Минимум	I	ГГц
Максимум	~ 500	ГГц
Спектральное разрешение	75	МГц
Пространственное разрешение	0,I	мм
Временное разрешение	$I0^{-3}$	сек

ФР, основанный на эффекте Фарадея (вращение плоскости поляризации света в кристалле, помещенном в продольное магнитное поле). Чувствительность метода фарадеевского вращения (ФВ) - $I0^{-8}$ % активных ионов в матрице /I6/. Кроме того возможно расширить частотный диапазон, используя ионы с большими g - факторами (Tb^{3+} $g_{\parallel} = I8$). Ряд обстоятельств ограничивают применение этого метода. Необходимо чтобы образец был прозрачен; использование МЦД и ФВ методов возможно только в кристаллах кубической симметрии; временное разрешение ограничено из-за длинных времен спин-решеточной релаксации в области прямых процессов, к тому же и быстродействие фотодиодов ограничено, типичная величина $\sim I0^{-3}$ с.

I.3. Люминесцентные фононные спектрометры

В I97I году К.Ренк и Дж.Дайзенхофер создали оптический детектор 29 $см^{-I}$ фононов на рубине /I/. Для детектирования неравновесных фононов 29 $см^{-I}$ при низких температурах были использованы метастабильные возбужденные уровни примесных ионов Cr^{3+}. На рис.I.3 а показана схема уровней иона Cr^{3+} в кристалле рубина. Накачка светом синей или зелёной области в широкие полосы поглощения и последующая быстрая ($\omega = I0^{9} с^{-I}$) безызлучательная релаксация в состояния $\bar{E}_1$ и $2\bar{A}$ при $T_{кр.} = 2$ К приводит к заселению уровня $\bar{E}$ и R_1 люминесценции ($\lambda = 6935$ А).

а.

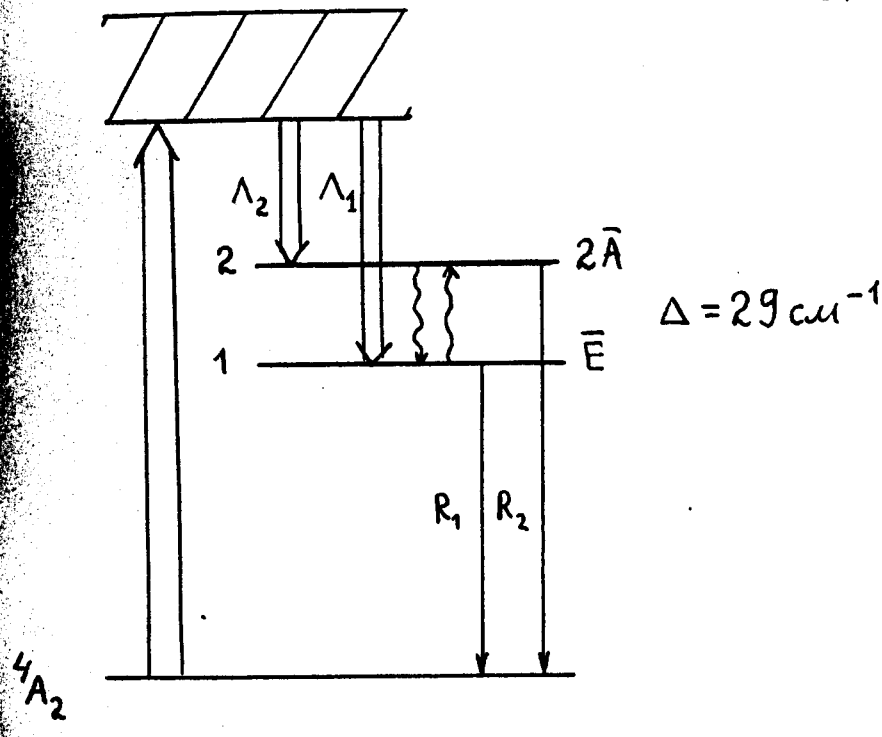
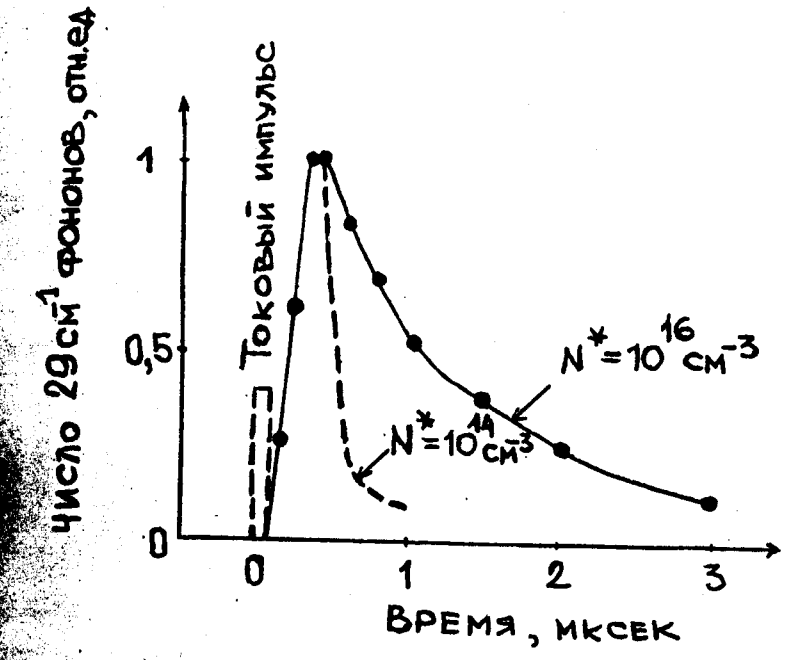
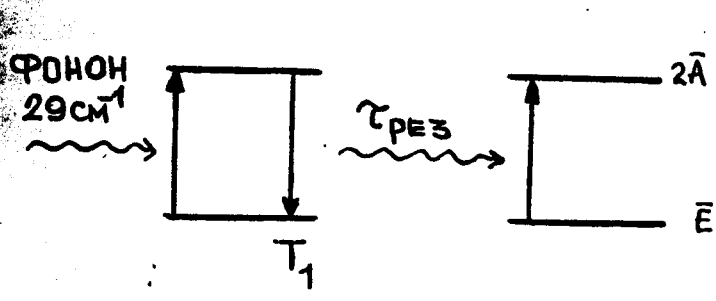


Рис. I.3. а Энергетические уровни иона Cr^{3+} в рубине.





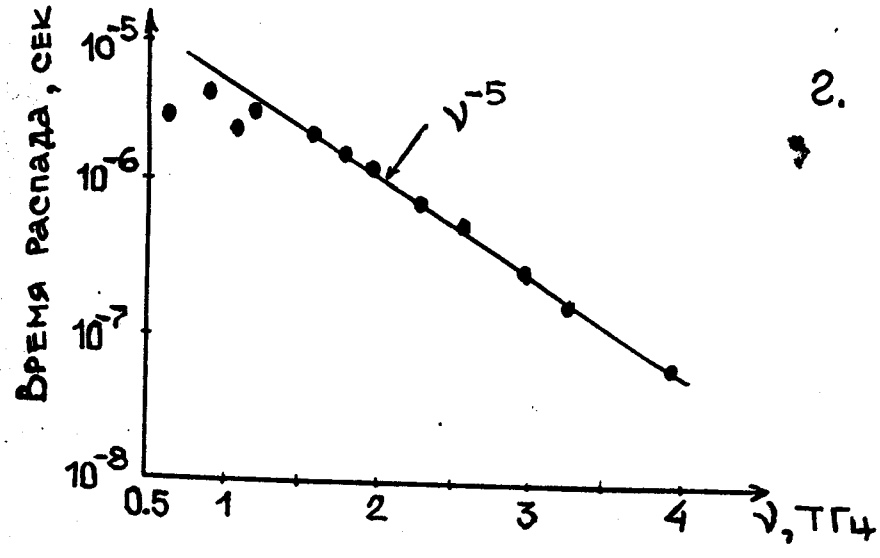


Рис.3. б Кинетика люминесценции R_2 в рубине, вызванной тепловым импульсом, при различной концентрации возбужденных ионов Cr^{3+} N^*/I/.

в Механизм резонансного пленения фононов в рубине

г Зависимость времени распада акустических фононов терагерцовых частот в кристалле CaF_2 при низких температурах от частоты (из /2/).

В равновесном состоянии системы фононы – гелиевая ванна при 2 К линии R_2 (λ = 6922 Å) нет. При появлении в возбужденном объёме неравновесных резонансных фононов $h\nu = \Delta E(\bar{E}, 2\bar{A})$ в спектре люминесценции появляется линия R_2. Её интенсивность пропорциональна числу резонансных фононов:

$$I_{R_2}(t) \sim n_\omega(t) \alpha N^* \qquad \text{I.3.I}$$

n_ω – число 29 $см^{-1}$ фононов в детектируемом объёме, $\frac{\langle E|H|2\bar{A}\rangle}{\nu^3}$ – полное сечение поглощения на один ион Cr^{3+}, N^* – концентрация возбуждённых ионов.

В первых экспериментах Ренка для генерации фононов использовалась методика тепловых импульсов. А впоследствии безызлучательные переходы $\bar{E} \leftarrow 2\bar{A}$ (волнистая стрелка на рис.I.3 а). В работе /3/ приведено выражение для интенсивностей, вытекающее из уравнений баланса для рассматриваемой схемы:

$$\frac{I_{R_2}}{I_{R_1}} = \frac{\omega_{12}}{\omega_{21}} + K\frac{\gamma_2}{\omega_{21}} \qquad \text{I.3.2}$$

$K = \Lambda_2/(\Lambda_2+\Lambda_1)$ – коэффициент ветвления накачки; Λ_2, Λ_1 – скорости стационарной накачки уровней через верхние состояния; ω_{12}, ω_{21} – вероятности переходов $1 \rightleftarrows 2$ с поглощением (испусканием) резонансного фонона частоты $\nu = \Delta/h$ (29 $см^{-1}$); γ_2 – вероятности спонтанных излучательных переходов в основное состояние с испусканием светового кванта. Для рубина эти переходы отвечают линиям R_1 и R_2, значения $\omega_{21} \approx$ $с^{-1}$, $\gamma_2 \approx 3\cdot10^2 с^{-1}$. Первый член в этом выражении $\omega_{12}/\omega_{21} \approx 0$ при 2 К, если неравновесных фононов нет ($kT \ll \Delta$ и равновесное $\bar{n}_0 \approx e^{-21} \approx 0$). Второй член $\gamma/\omega_{21} \ll 1$, с подавляющей вероятностью переход $2 \longrightarrow 1$ происходит с испусканием резонансного фонона $h\nu = \Delta$. Квантовый выход фононов в процессе накачки равен K и система ионов Cr^{3+} в возбужденном состоянии является эффективным генератором фононов.

В таб.I.3 приведены параметры спектрометра Ренка (по данным /9/):

На спектрометрах такого типа получено очень много интересных результатов. Вот некоторые из них. Ренк сообщал о обнаружении эффекта резонансного "пленения" фононов в рубине /1/. Такие процессы существенно влияют на режим распространения и

Таблица I.3.

Характеристики оптического спектрометра на рубине /9/.

Параметры	Величина	Единицы
Спектральный диапазон:	фиксирован вблизи 890 ГГц, допускается небольшая перестройка с помощью внешних полей	
Спектральное разрешение	0,5	ГГц
Пространственное разрешение	0,I	мм
Временное разрешение	I	нсек

жизни фононов. Полученную экспериментально зависимость ени спада интенсивности линии R_2 от концентрации возбуж-ных центров (рис.I.3 б) Ренк объяснял многократным перепо-нием фононов на этих центрах. Рис.I.3 в иллюстрирует про-ы резонансного пленения фононов. При $N^* \approx 10^{16}$ см$^{-3}$ (кон-трация возбужденных центров) фонон испытывает $\approx 10^3$ пере-щений, что приводит к увеличению его времени жизни до сек / II/. Хотя этот результат подвергался сомнению / 4/, ль резонансного пленения широко используется /3/.

Люминесценцию с возбужденного уровня, вызванную неравно-ыми фононами, наблюдали и в других кристаллах, в $CaF_2:Eu^{2+}$ мер /I2/. Группа сотрудников ГОИ (г.Ленинград) исследо-а методом люминесцентного детектирования рассеяние баллис-ских фононов терагерцового диапазона в этом кристалле. ружено, что ослабление фононного пучка описывается законом ра, причём длина свободного пробега $\sim \omega_\varphi^4$. В этой рабо-ли применён метод пьезоспектроскопической перестройки оты. Сжатие кристалла $CaF_2:Eu^{2+}$ вдоль оси C_4 приводит расщеплению нижайшего возбужденного уровня иона Eu^{2+} на дуровня. Причём величина расщепления варьировалась от 5 до 25 см$^{-I}$ ($\nu_{max.} = 3{,}2$ ТГц – $P = 8$ КБар).

В работе группы Ренка / 2 / на аналогичном перестраивае-мом спектрометре измерена частотная зависимость времени жизни фононов (рис.I.3 а). Для $\nu_\varphi > 10^{I2}$ Гц эта зависимость оказа-

ость ν^{-5}, что совпадает с теоретическими вычислениями с использованием теории упругости.

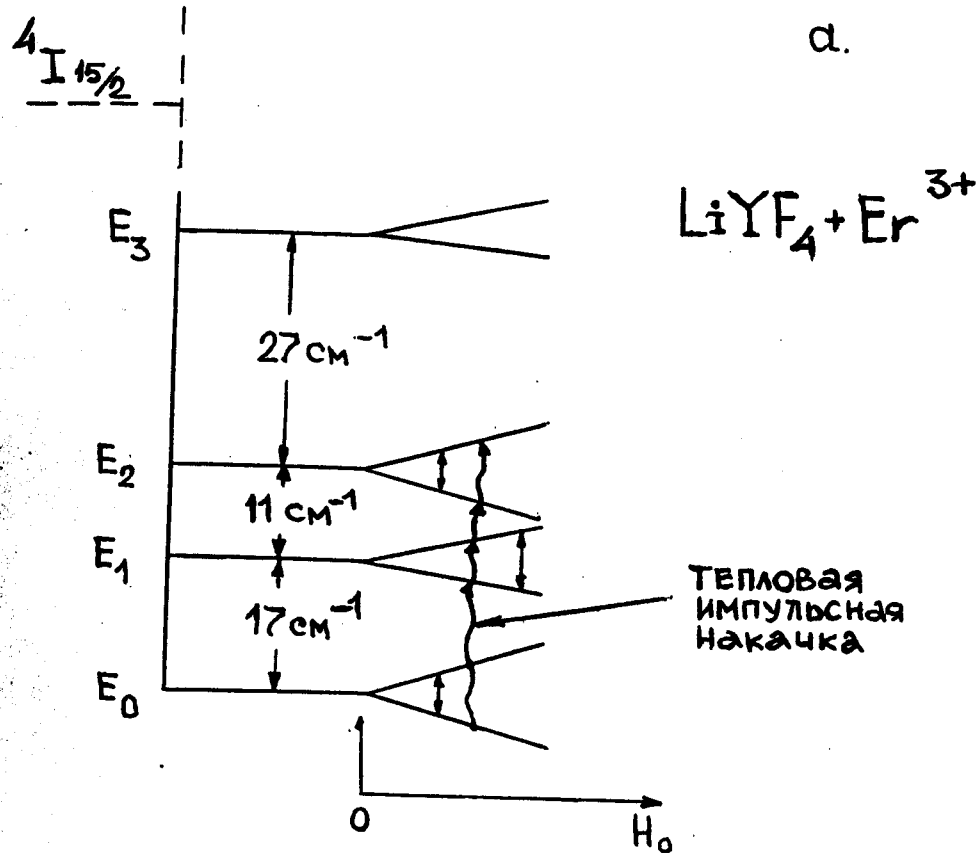
В целом следует отметить, что изучение высокоэнергетических фононов методом люминесценции с возбужденного уровня является наиболее результативным на сегодняшний день. Высокая селективность, возможность пространственного разрешения позволяет исследовать эффект фокусировки фононов, анизотропию спин-фононного взаимодействия и т.д. Временное разрешение, чувствительность позволяют изучать тонкие процессы распространения фононов. Но и этот тип спектрометров не является универсальным. Пригоден к исследованиям непрозрачных материалов, спектрометр в целом частотно не перестраивается, выбор материалов исследования ограничен необходимостью в широких полосах поглощения для перевода ионов в изолированное метастабильное возбужденное состояние и наличием самого такого состояния.

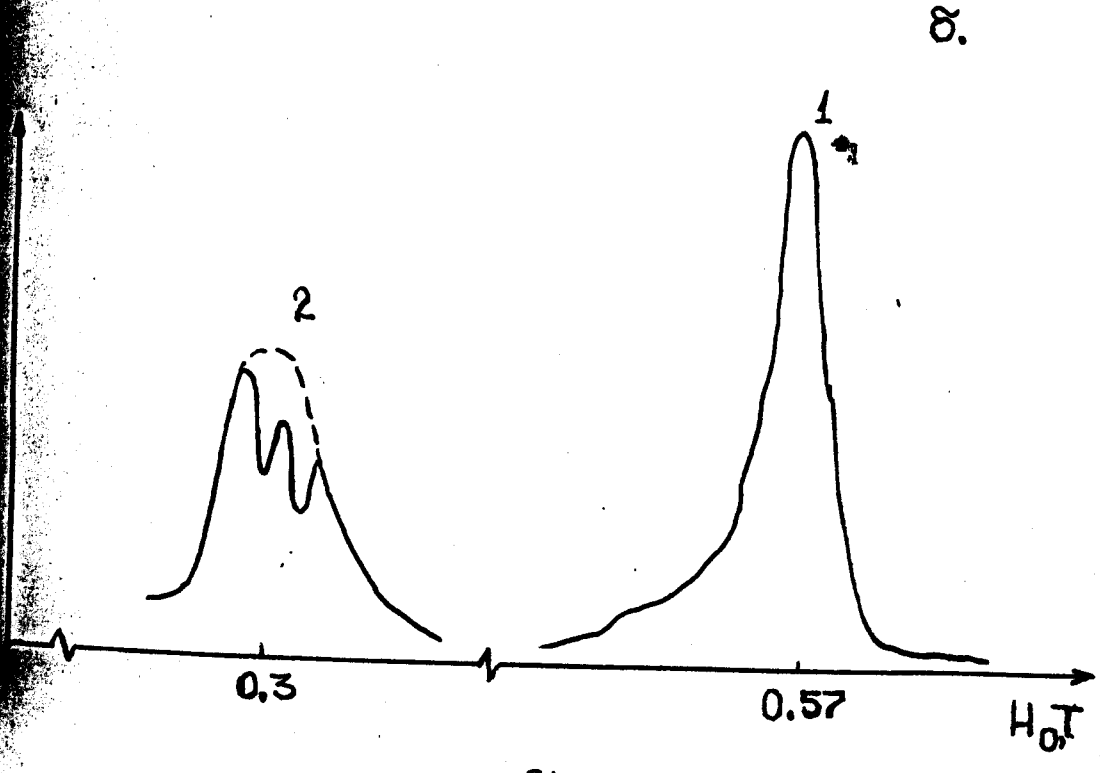
2. ЭПР ВОЗБУЖДЁННЫХ СОСТОЯНИЙ И РЕГИСТРАЦИЯ ФОНОНОВ ЧАСТОТЫ 10^{12} Гц. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В 1981 году группе сотрудников Казанского университета ...лось обнаружить эффект ЭПР в кристалле $LiYF_4:Er^{3+}$, обязан... штарковским уровням основного терма иона Er^{3+}, заселение ...х производилось при помощи тепловых импульсов /5/. Важ... ...ультатом работы было собственно наблюдение ЭПР нижайших ...ённых уровней. Дело в том, что из-за сильных спин-фонон... ...имодействий наблюдение эффекта ЭПР в кристаллах с ионами ...х земель возможно только при гелиевых температурах. Но ...зких температурах заселённость возбужденных уровней ока... ...тся близкой к нулю. Благодаря этому обычно видны резонанс... ...инии, относящиеся лишь к основному состоянию такого иона. ...иногда удаётся при стационарном нагреве наблюдать спектры ...первых возбужденных уровней, отстоящих от основного уровня $\Delta E \leqslant 15\ см^{-1}$. В этой работе для увеличения заселённости ...их состояний воздействовали на кристалл тепловыми импуль... ...(вместо стационарного нагрева). Таким способом легко уда... ...измерить спектры ЭПР, обязанные первым двум возбужденным ...тояниям иона Er^{3+} в кристалле $LiYF_4$, отстоящим от основного ...ета на 17 и 28 $см^{-1}$. Схема уровней на рис.2 а. Запись спек... ЭПР была сделана на спектрометре с помощью узкополосного ...вания и синхронного детектирования на частоте следования ...овых импульсов. На рис.2 б показаны сигналы ЭПР первого ...орого возбужденных уровней.

Заметим, что существует целый ряд крамерсовых редкоземель... ...онов, которые в кристаллах имеют дублеты, лежащие на ...ргиях порядка 10 + 50 $см^{-1}$ от основного, т.е. на энергиях ...герцовых фононов.

У этого метода есть и более интересная для нас сторона. ...ичивая с помощью тепловых импульсов населённость верхних ...стояний мы получаем возможность наблюдать на них эффект ЭПР. ...енсивность сигнала резонанса служит мерой заселённости со... ...стояния, а следовательно и числа неравновесных резонансных ...фононов. Изучая кинетику такого сигнала ЭПР мы можем судить о ...поведении в кристалле неравновесных фононов. В /5/ получена ...кинетика сигналов ЭПР первого(1) и второго (2) возбужденных





а Схема уровней иона Er^{3+} в кристалле $LiYF_4$, помещённого в постоянное магнитное поле с ориентацией $H_0 \perp C_4$.

б Сигналы ЭПР: I – первого возбужденного уровня, 2 – второго возбужденного уровня, полученные с помощью тепловых импульсов.

тов Er^{3+} в $LiYF_4$. Однако в этих экспериментах кристалл
ился в газообразном гелии при T = 4,2 К. Из-за сильного
ческого рассогласования между кристаллом и газом длитель-
нонного импульса реально была гораздо больше, чем дли-
ь токового импульса (I00 нсек). Это обуславливало удли-
мени спада интенсивности ЭПР. Избавиться от этого удли-
но поместив кристалл в жидкий гелий, в этой ситуации
ов значительно лучше / I5 /.
ейшей разработке этого метода и посвящена данная
работа. Задача работы состояла в следующем: во-первых,
тоды вакуумного напыления металлических пленок и кон-
диэлектрические кристаллы. (Такие плёнки используются
тепловых генераторов); во-вторых, изучить принцип и
ь измерительно-вычислительный комплекс к спектрометру
λ -8 мм для регистрации кинетики сигналов ЭПР;
х, провести эксперименты по регистрации неравновесных
в кристалле $LiYF_4 : Er^{3+}$, находящемся в жидком гелии
2 К, и изучить кинетику сигналов ЭПР обязанных неравно-
фононам, инжектированным в кристалл с помощью методики
х импульсов.

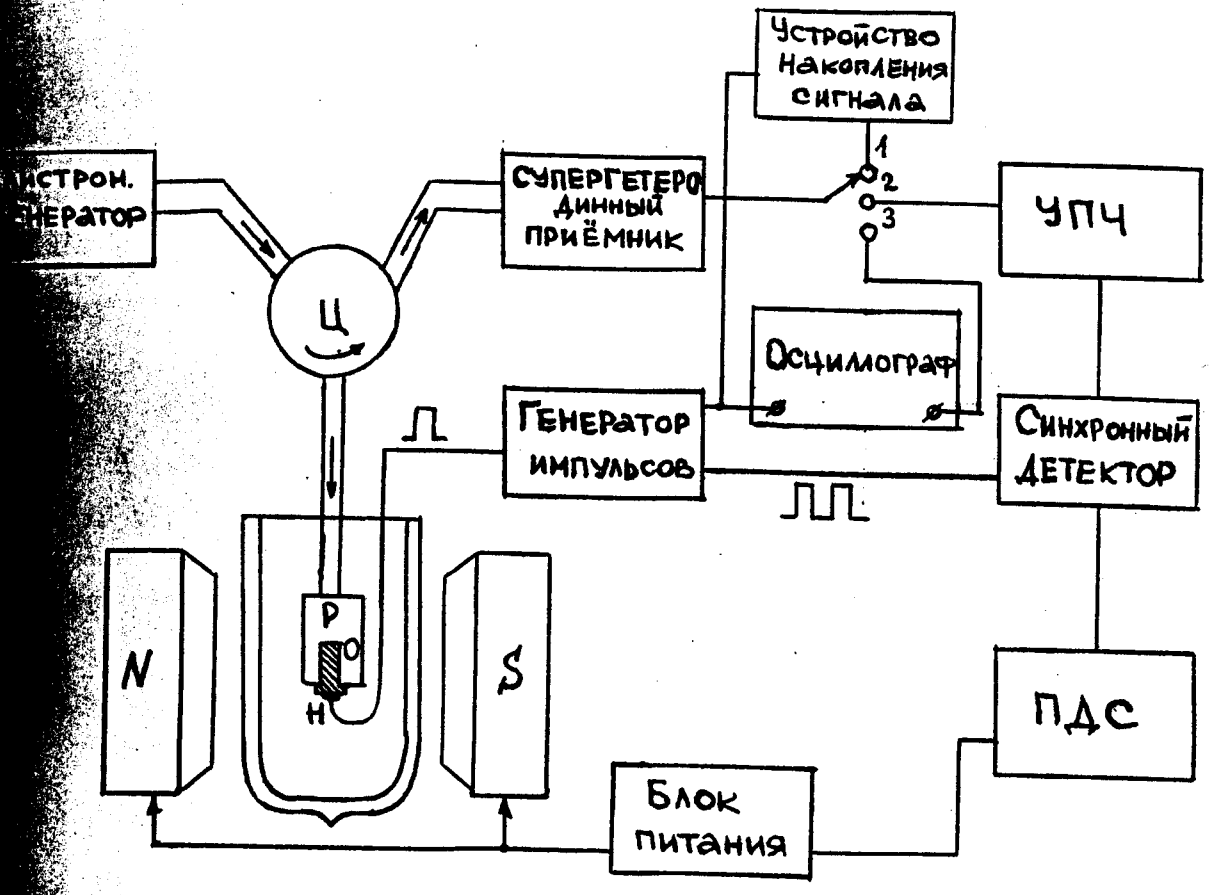
3. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

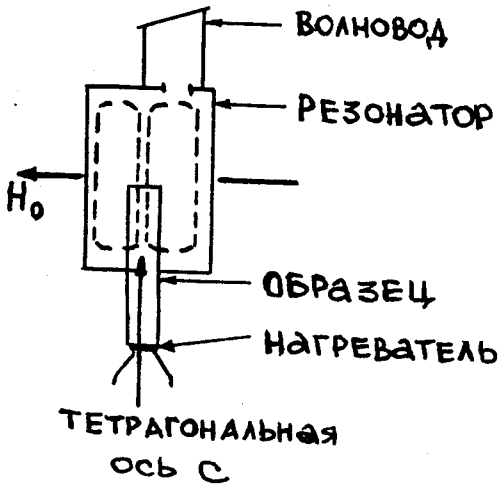
В этой главе описана экспериментальная техника – спектро-
ЭПР, измерительно-вычислительная аппаратура; техника вакуумного напыления тонких пленок и информация о кристалле
$(Eu^{3+}:\mathcal{E}_u^{3+})$, изучавшемся в наших экспериментах.

Спектрометр ЭПР

проводились с помощью супергетеродинного спектрометра
$\approx$ 36,4 ГГц. Блок-схема спектрометра показана
I а. Клистронный генератор с частотой $\approx$ 36,4 ГГц. и
родинный приёмник связаны с резонатором (Р) посредством
ра (Ц), обеспечивающего развязку падающей и отражённой
тора СВЧ-мощности. Супергетеродинный приёмник представ-
ой двойной Т-мост (балансный смеситель), в одно плечо
включен гетеродинный клистрон, а в другое – волноводный
которому поступает отражённая СВЧ мощность. Частота
ного клистрона отличается на 32 МГц от частоты сигналь-
результате резонансного поглощения в образце, возникает
с моста и приёмник даёт сигнал. Прибор может работать
ежимах. Во-первых, в режиме регистрации кинетики сигна-
во-вторых, в режиме записи собственно спектров ЭПР.
, сигнал приёмника подаётся на вход осциллографа (полоса
а 8 МГц) или на накопитель. Во втором, запись производит-
щью узкополосного усиления и синхронного детектирования
те следования тепловых импульсов.
сталл, представляющий собой цилиндр диаметром 2,5 мм
й 5 мм, вставлялся один торцом в пучность радиочастотно-
ного поля цилиндрического резонатора (Р) с типом волны
. рис. 3.I б). Тетрагональная ось кристалла C была
а вдоль цилиндра и составляла угол 90^0 с постоянным
полем H_0. На торец кристалла, находящийся вне резо-
вакуумным распылением наносился тонкопленочный констан-
нагреватель (Н) с сопротивлением $R_н = 46$ Ом. На плёнку
ались импульсы напряжения с генератора ГКИ-5 или Г5-27,
льность – I00 нсек, амплитудой 60 В. В режиме регистрации
тики генератор запускается импульсами с накопителя, частота
едования которых 50 Гц.

а.





а Блок-схема супергетеродинного спектрометра ЭПР на частоте 36,4 ГГц, на котором проводились эксперименты с тепловыми импульсами.

б Положение кристалла в резонаторе.

3.2. Образцы для исследований

В качестве образца для исследований выбран кристалл $LiYF_4$, ...ий 0,5 % ионов Er^{3+}. Двойной фторид $LiYF_4$ хорошо ...спектрографически, в деталях известна штарковская систе...ней, параметры кристаллического поля, измерены скорости ... всех кристаллографических направлениях. Кристалл выра...ом Бриджмена-Стокбаргера. Он имеет кристаллическую ... шеелита ($CaWO_4$), пространственная группа симметрии (C_{4h}^6/a). Единичная ячейка содержит четыре молекулы $LiYF_4$ ...то ионы Y^{3+} располагаются по позициям иона Ca^{2+} ...), ионы Li^+ – по позициям W^{6+}, а ионы F^- – по ... O^{2-}. Примесный редкоземельный ион Er^{3+} замещает ...чечная группа симметрии S_4. Параметры решетки $LiYF_4$

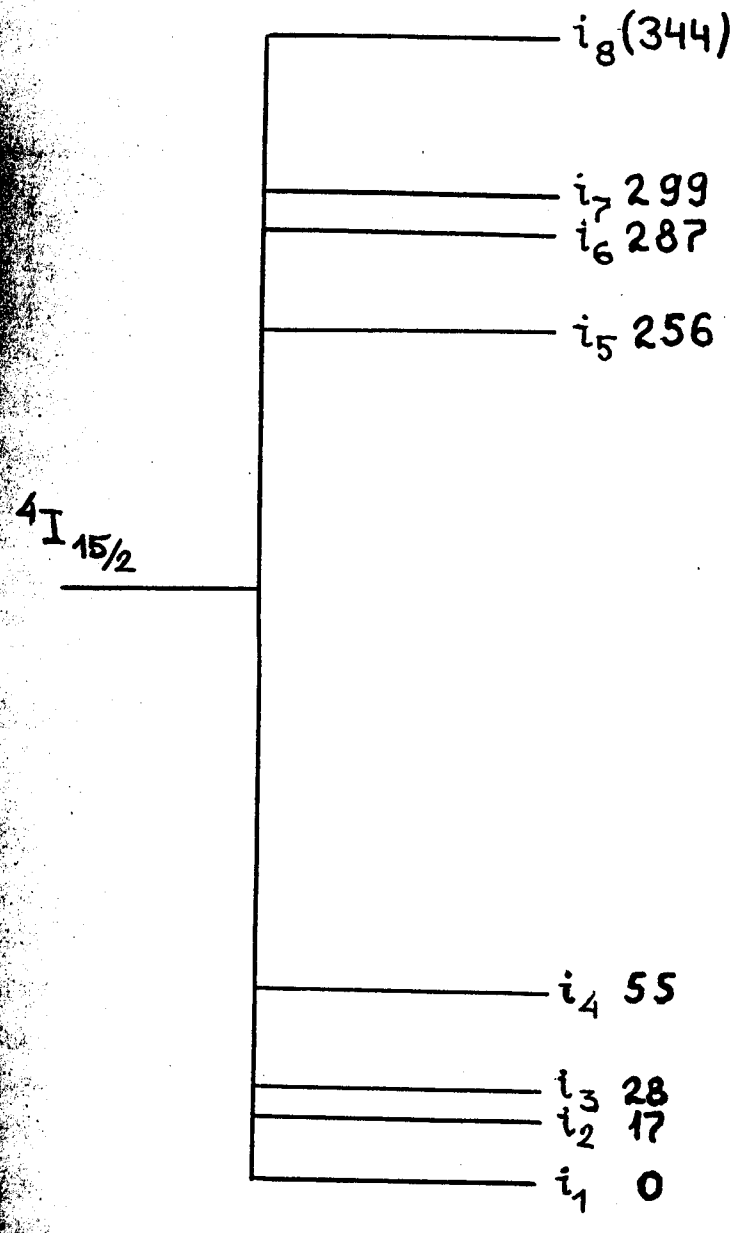
$$a_0 = 5{,}175 \pm 5\ \text{Å}$$
$$c_0 = 10{,}74 \pm 1\ \text{Å}.$$

...ь кристаллов $LiYF_4$ ρ = 3,995 г/см^3 (данные взяты из ...[19]).

...иона Er^{3+} в шеелитовых структурах характерна тесная ...айших уровней в основном терме $^4I_{15/2}$ (рис.3.4 а). ...штарковских расщеплений, полученные в [20] из спект...есценции, приведены в табл.3.4.I. Величины расщеплений ...ний спин-решёточной релаксации [19] близки к соответ...значениям расщепления из оптических экспериментов. ...также приведены параметры кристаллического поля (в

...190 $B_4^0 = -80$ $B_6^0 = -2{,}3$ $B_4^4 = -1020$
...$(B_6^4) = -420$ $Im(B_6^4) = 70$.

...считаны по этим параметрам положения штарковских уров...4.I) и волновые функции. По экспериментальной зави...мановского расщепления штарковских уровней от напря...гнитного поля в этой работе были измерены величины ... $g_\perp$ (см.табл. 3.4.I). В [23] методом ЭПР измерены ...ры основного уровня, в [24] – первого возбуждённого ...скобках в таблице 3.4.I). Усреднение по всем волновым ... скоростей звука, измеренных в $LiYF_4$ [21], дает такие ...ия: $\langle v_t \rangle = 2{,}888 \cdot 10^5$ см/сек, $\langle v_\ell \rangle = 5{,}643 \cdot 10^5$ см/сек ...среднеарифметические).



Штарковская структура уровней основного терма иона Er^{3+} в кристалле $LiYF_4$ /I9/.
Справа даны величины энергий уровней в $см^{-I}$ /20/.

Таблица 3.4.I

Параметры уровней мультиплета $^4I_{15/2}$ иона Er^{3+} в кристалле $LiYF_4$ /20, 23, 24/.

Уров-	Волновые числа (в $см^{-1}$) штарковских уровней		g-факторы	
	эксперимент	расчёт	$g_\parallel$	$g_\perp$
i_8	–	344	–	–
i_7	299	317	–	–
i_6	287	289	–	–
i_5	286	248	–	–
i_4	55	58	2,3	3,2
i_3	28	23	2,I	7,4
i_2	I7	I7	7,7(8,I8)	4,0(4,43)
i_1	0	0	3,3(3,I3)	7,7(8,I)

Напыление металлических плёнок на диэлектрические

Большей частью экспериментов с тепловыми импульсами являлся металлический тонкоплёночный нагреватель – генератор тепловых импульсов. Он изготовляется методом вакуумного напыления (см., /I7/).

Требования, которым металлическая плёнка должна удовлетворять, диктуются условиями эксперимента: низкой температурой (возможностью согласования с генератором коротких импульсов $R_{вт.} = 750$ м, мощностью электрических импульсов до I00 Вт, длительностью тепловых импульсов $\geq$ I00 нсек, свойствами поверхности и его тепловыми, механическими и акустическими характеристиками. Они сводятся к следующим основным требованиям:

Сопротивление металлической плёнки должно быть $\approx$ 50 Ом, что обеспечит хорошее согласование с генератором электрических импульсов и позволяет выдерживать требуемые мощности токовых им-

Плёнка не должна испытывать сильных деформаций и существенно изменять сопротивление при охлаждении до T = 2 K;

Необходимо, чтобы толщина, размер, теплоёмкость плёнки позво-

...й быстро остывать. Этим требованиям удовлетворяет константан (85 % Cu 15 % Ni) плёнка толщиной ≈ 200 Å. Сопротивление такой плёнки ≈ 50 Ом (при площади I мм^2). При охлаждении ...2 К сопротивление меняется всего на ≈ 30 ма, а плёнка ...мируется. В /22/ детально исследованы акустические ...такой плёнки (см. табл. 3.3.I).

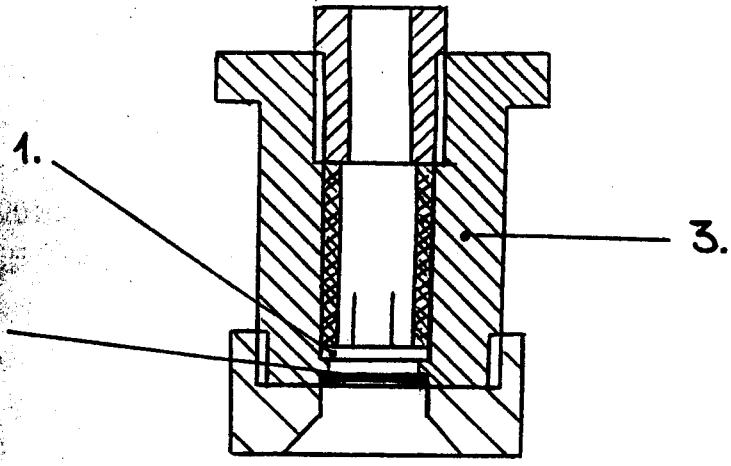
Таблица 3.3.I

Акустические свойства константана /22/.

...Параметры	Размерность	Величина
...ие скорости		
...одольных фононов	см/сек	$5{,}24 \cdot 10^5$
...оперечных фононов	см/сек	$2{,}64 \cdot 10^5$
...ратура Дебая	^oK	389
...чная частота	ТГц	8,II

...раторы такого типа обычно используются в методике ...мпульсов. Качество плёнки существенно зависит от ше...ти поверхности подложки и её плоскостности. Поэтому ...в данном случае кристалл $LiYF_4$, подвергался следующей ...отке: торец кристалла, на который напылялась плёнка, ...льно стачивался так, чтобы его плоскость была перпен...ром C_4 кристалла. Перпендикулярность контролировалась ...дством поляризационного микроскопа. Затем поверхность ...ь начиная с мелкого абразивного порошка и кончая на...ных паст. Последний этап - тонкая шлифовка на алмазе ...размером зерна I мкм (АСМ I/0 НОМ). Шероховатость ...оценивалась визуально под микроскопом со II2 кратным ...нием. Шероховатость влияет на адгезию плёнок и ста...во время термического старения. На адгезию плёнок влияет ...та поверхности подложки, это один из решающих факторов. ...ть очищалась спиртом в процессе обработки, а непосредственно ...до напыления помещали в чистый спирт весь образец. Напыление ...уществлялось на несколько модернизированной установке ... Применены более производительный форвакуумный насос

а.



б.

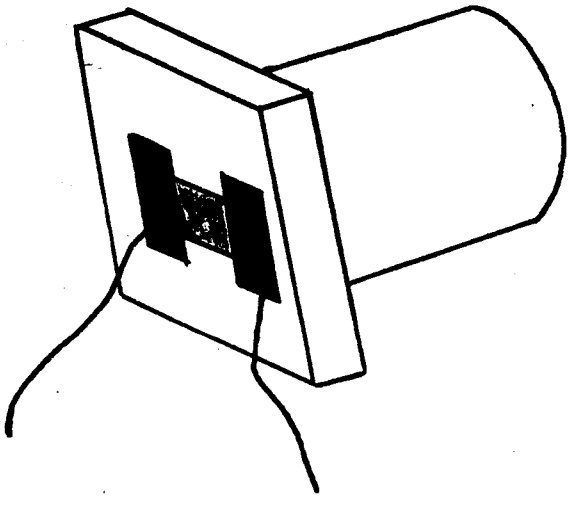


Рис.3. а Датчик сопротивления плёнки.

I – кварцевая пластина с напылёнными контактами
2 – маска
3 – обойма.

б Кристалл с напылённой плёнкой генератора тепловых импульсов.

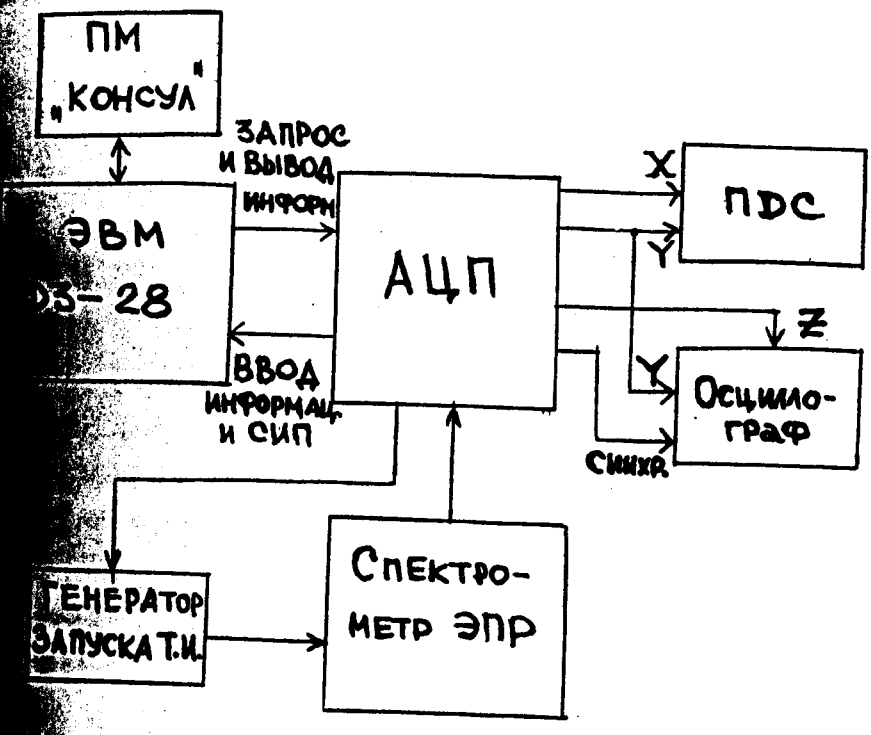
азотная ловушка для устранения паров масла. Вакуумная
которая включает форвакуумный и диффузионный насосы,
куумный переключатель и вакуумметр, обеспечивала вакуум
объёме до величины $\approx 2 \cdot 10^{-5}$ мм рт.ст. Вакуум созда-
стеклянным колпаком, где были смонтированы контакты
телей и кассета с нагревателем для образцов.
напыления для кристалла $LiYF_4$ подобран эмпирически.
1,5 часа нагрев подложки до температуры T =
поверхности от грязи и лучшей адгезии. Затем посте-
ки из вольфрамового испарителя константан с помощь
м в течение часа. Ток испарителя увеличивали от
$\approx$ 26 а. Испаритель предварительно прокален, чтобы
го поверхность от примесей, и в нём расплавлена без
озированная порция константана. После напыления да-
лшая выдержка, а затем выключали подогрев подложки.
плёнкой остаётся под вакуумом, сохраняющимся после
вакуумной системы в течение $\approx$ 12 ч. Потом произво-
ление контактов генератора из сплава БрН $Ме_4$ Т5-2-0I
м способом. Необходимое сопротивление плёнки достига-
олном испарении константановой проволоки эмпирически
ой длины. Для контроля сопротивления сконструирован
й датчик (рис.3.3 а). Он представляет из себя пласти-
цевого стекла с напыленными контактами (I) и маску
ленные в обойме (3). Сопротивление плёнки, которая об-
жду контактами в процессе напыления, измеряется
етром. Подложка датчика не нагревается. Построив за-
$R_{генератора}$ от $R_{датч.}$ можно контролировать сопротивление

дний этап – пайка подводящих проводов к контактам
площадь как контактов, так и генератора $\approx$ I мм^2.
тывается под микроскопом, в качестве припоя – индий,
фоль + спирт. На рис.3.3 б показан кристалл $LiYF_4$
ной на торец плёнкой нагревателя и контактами, к кото-
ваются подводящие провода.

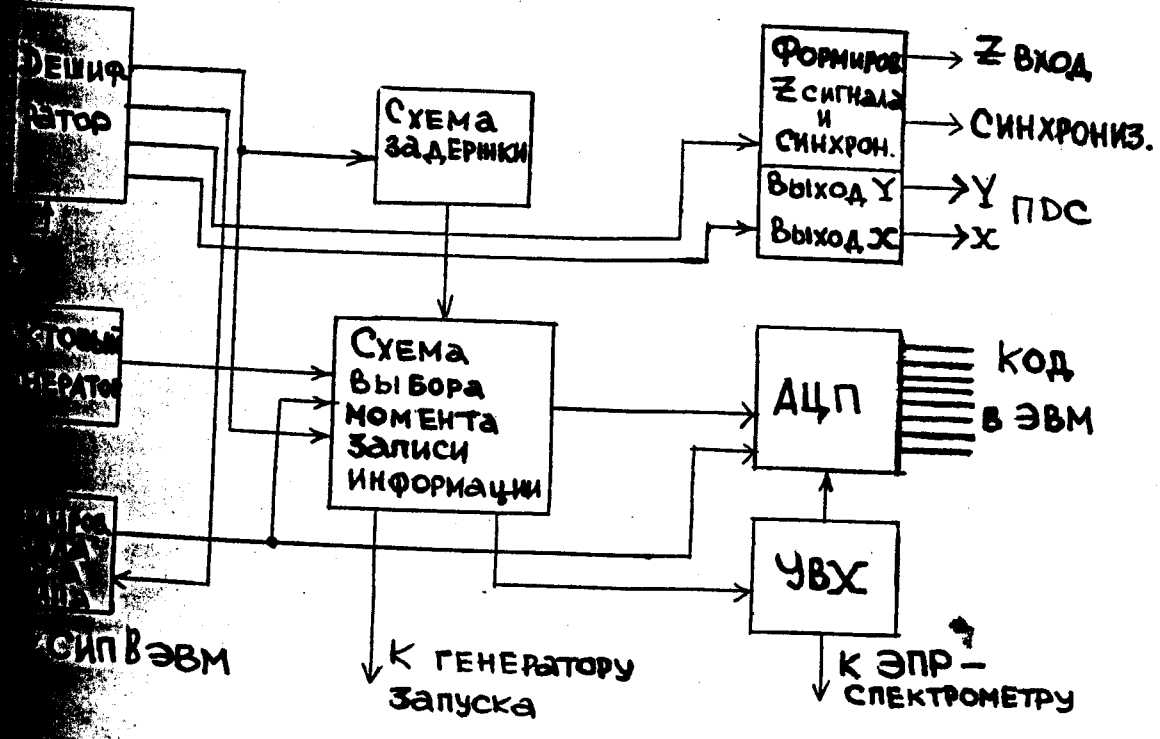
. Измерительно-вычислительный комплекс

ших экспериментах интенсивность эффекта ЭПР на возбуж-
уровне лишь в три раза превышала уровень шумов, что явно
статочно для изучения кинетики сигнала ЭПР. Поэтому для по-

а.



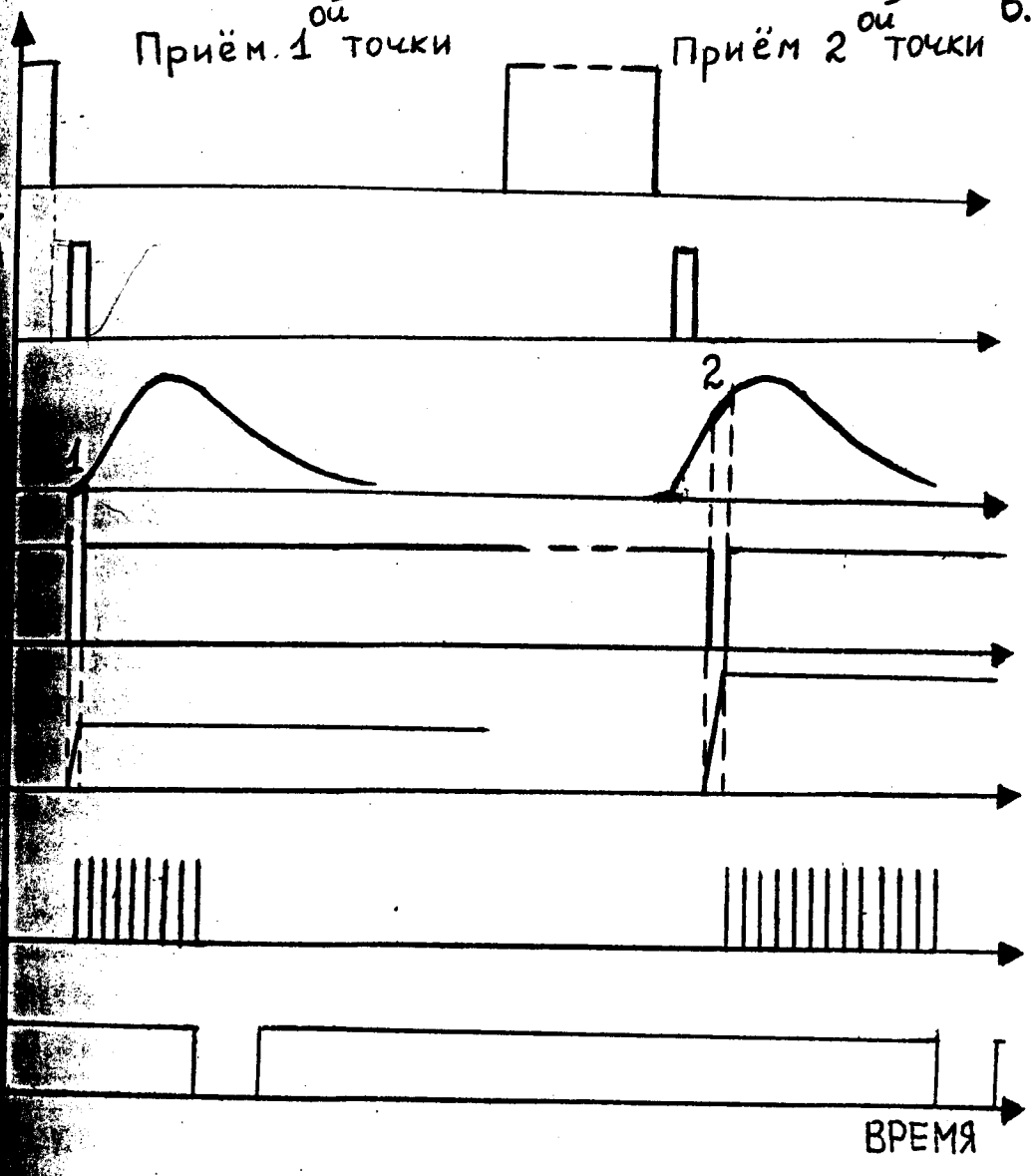
б.



а Блок-схема измерительно-вычислительного комплекса (ИВК), подключённого к спектрометру ЭПР.

б Блок-схема аналого-цифрового преобразователя (АЦП) ИВК.

отношения сигнал/шум применялась техника накопления
. Усреднение по выборке амплитуд сигнала в фиксирован-
ит времени позволяет увеличить отношение сигнал/шум
, где N – число элементов выборки (см., например,
пользуемый в экспериментах накопитель (блок-схема на
) позволяет получать выборки через интервалы 100 нс и
ДЗ-28 в программном режиме обеспечивает ввод-вывод
и её обработку. По команде ввода управление переда-
ыборки момента записи информации (см. рис.3.3 б),
ёт импульсы запуска ГКИ выборки на устройство
вания в определённые моменты времени. Если блок за-
(мсек.) отключен, то выборка происходит одновременно с
КИ. Если задержка включена, то через 1 мсек после
пуска. Временной интервал между импульсами выборки
ктовым генератором (ТГ). В качестве ТГ – кварцевый
с частотой 10 МГц. Накопитель работает по принципу
ельного накопления. В течение каждого цикла накопле-
ть ЭВМ последовательно записываются значения сигнала
ксированные моменты времени. Причём число точек – 256.
точек записываются с интервалом 100 нсек (начиная с
пуска), а следующие 128 через 1 мксек тоже с момента
переключением временного интервала управляет счётчик
к (на 128) в схеме выборки момента записи информации.
акже управляет АЦП, формируя импульсы начала преоб-
Как только преобразование окончено ($t_{преобр.АЦП}$ =
на вход ЭВМ подаётся синхро-импульс периферии (СИП),
рованный АЦП, вводится в память ДЗ-28. После за-
чек по команде ЭВМ счетчик точек устанавливается в
жение, а затем цикл повторяется. Причём теперь зна-
уд суммируются с соответствующими (по времени) ра-
ами. Таким образом в памяти формируется после
ов ($\sum_{0}^{N} x_i)_j$, где $j = \overline{1,256}$ (и массив ($\sum_{0}^{N} x_i^2)_j$;
ния дисперсии). Машина обрабатывает эти массивы и
"консул" номер точки, среднее значение амплитуды и
для 256 точек. Вычисляется также и генеральная дис-
ть вывод на осциллограф и самописец. Число циклов
нять. Частота импульсов запуска 50 Гц. Время выборки
10 нсек. Временные диаграммы, иллюстрирующие процесс за-
формации, на рис. 3.9 в.

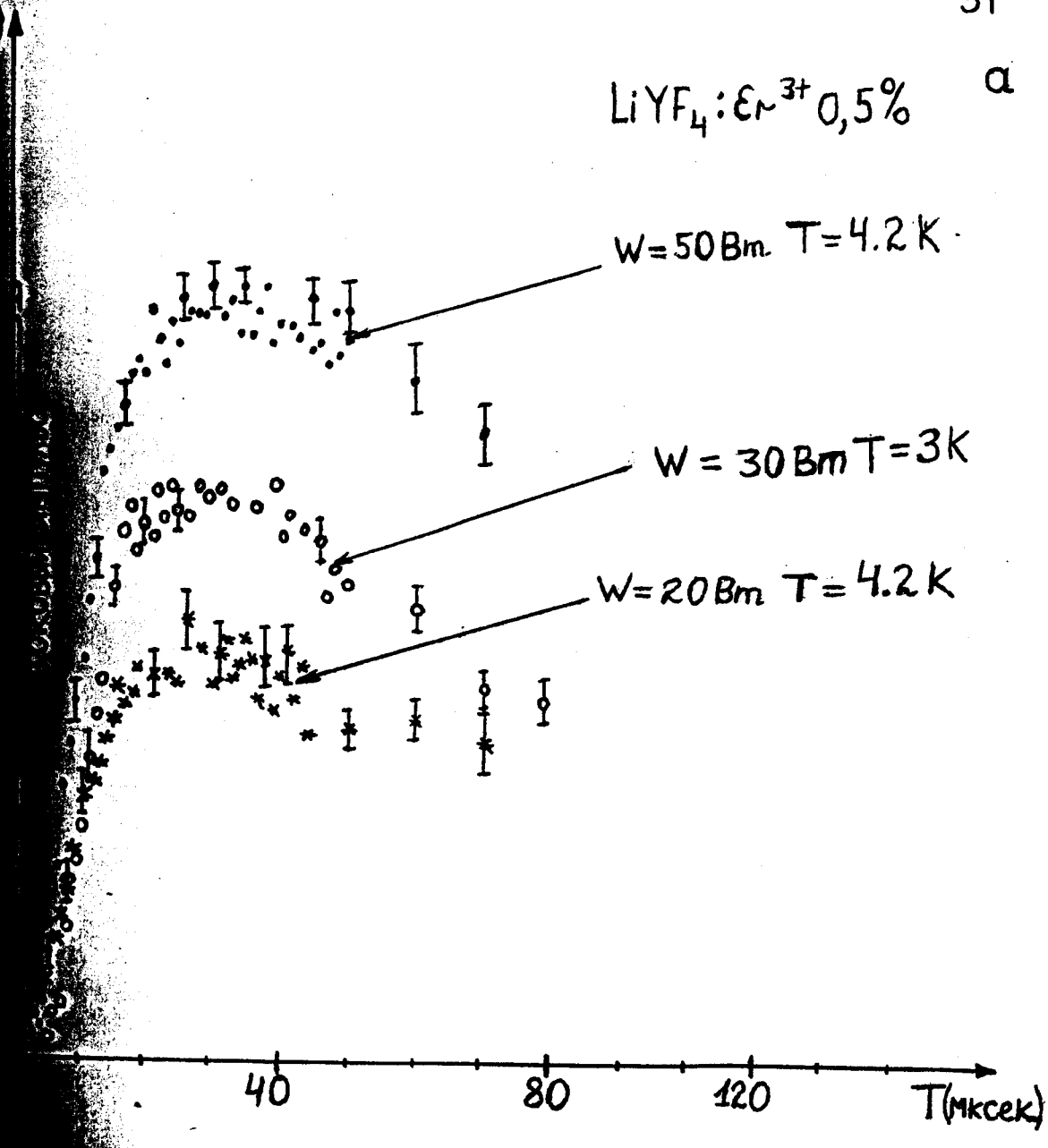


Временные диаграммы работы блока приёма
измерений.

4. ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ СИГНАЛОВ ЭПР ИОНОВ Er^{3+} В КРИСТАЛЛЕ $LiYF_4$ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕПЛОВЫХ ИМПУЛЬСОВ.

...перименты по регистрации фононов частоты 520 ГГц выпол-...а кристалле $LiYF_4$ + 0,5 % ионов Er^{3+}. Схема экспери-...й установки на рис. 3.I а, система штарковских уровней ...$^{3+}$ – рис.3.2, зеемановское расщепление – рис.2 а. Обра-...отка экспериментов описаны в соответствующих разделах. ...ая серия опытов проведена при температурах кристалла ... Резонатор, в котором находился образец, помещался ...рованный кожух. Кинетика сигналов ЭПР, обязанных пер-...ждённому уровню E_1 (рис. 2 а), после воздействия ...мпульсов показана на рис. 4.I а, б. На рис.4.I а – пе-...нты сигналов, записанные с помощью одноканального ...я (раздел 3.4) с временным разрешением I мксек. Число ...копления – 30. Рис.4.I б иллюстрирует поведение сигна-...о времени, полученное на многоканальном анализаторе ...0 с временным разрешением 20 мксек (число циклов на-... 200). Эксперименты проводились при различной мощно-...льности импульсов тока на нагревателе, а также различ-...ратуре образца. Мощность менялась в пределах 20÷50 Вт, ...ть I00÷200 нсек, температура образца – 3÷4,2 К. Отме-...опытах при T=4,2 К уверенно наблюдался сигнал ЭПР ...возбужденного уровня E_1 в стационарном режиме ре-...игналов ЭПР (без воздействия тепловых импульсов). ...нтересные результаты получены в другой серии опытов, ...ами без изолирующего кожуха помещался в жидкий гелий ...К. В этих условиях сигнал ЭПР от уровня E_1 не ... стационарном режиме. Результаты экспериментов с ...ульсами на рис.4.2 а, б, в. Рис.4.2 а – кинетики ...Р, полученные с помощью одноканального накопителя ...иклов накопления при разной мощности и длительности ...т генератора тепловых импульсов. На рис.4.2 а, б ...инетика сигналов для кристалла в кожухе при $T_{кр.}$ = ...без кожуха при T = I,8 К.

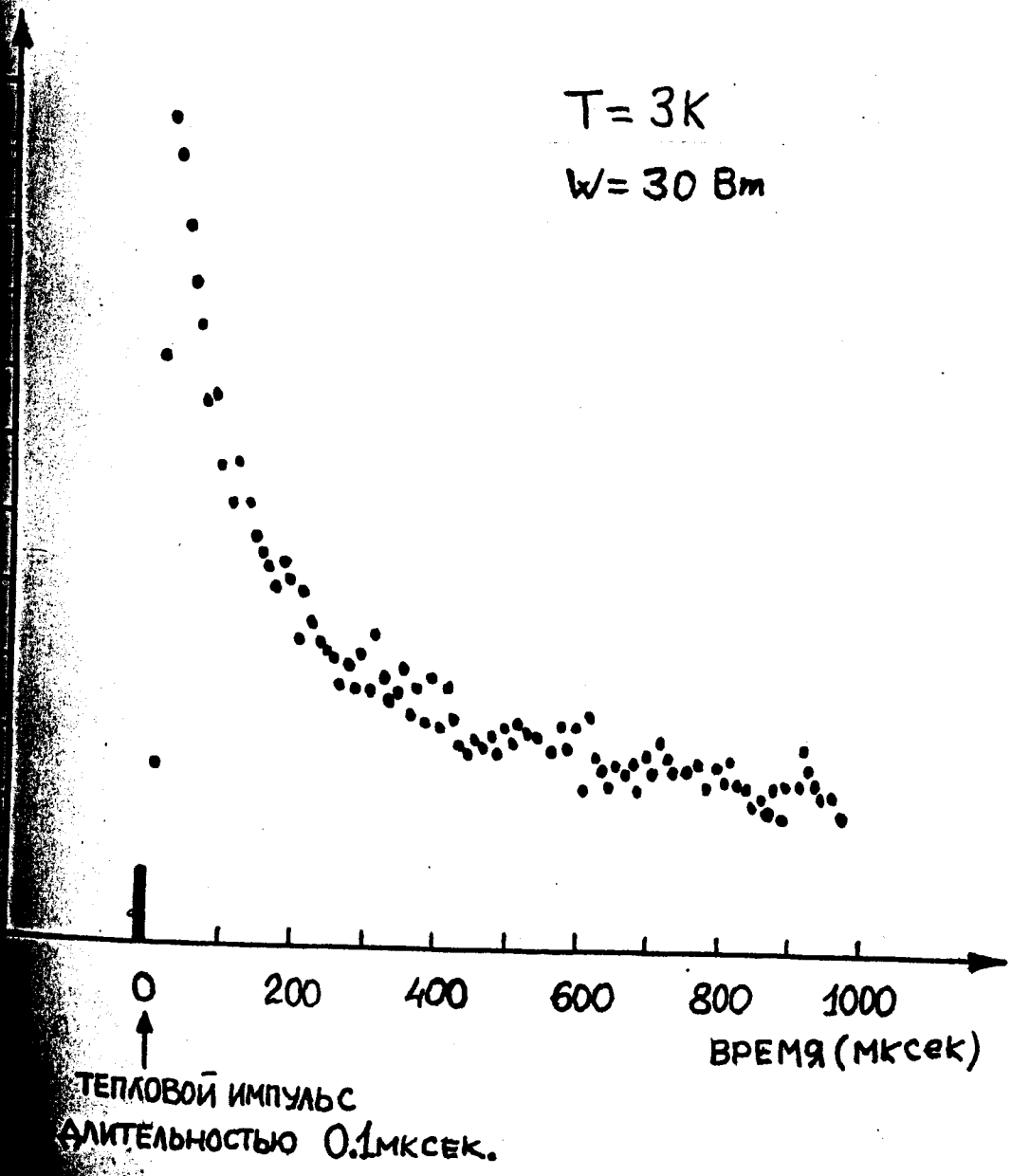
...ом радиочастотного импульсного насыщения линии ЭПР Er^{3+} в $LiYF_4$ от основного дублета измерены времена



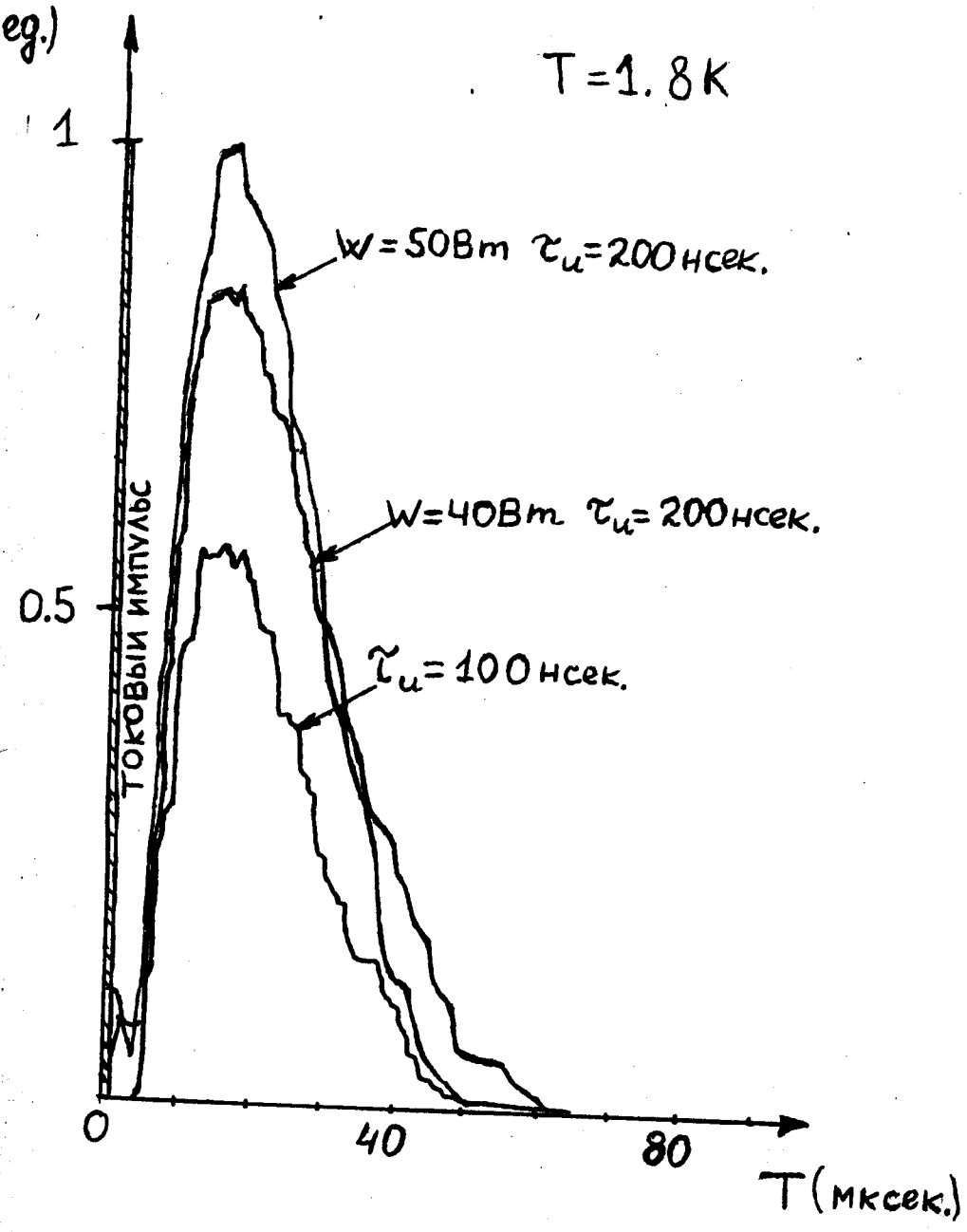
...нетика сигналов ЭПР, обязанных тепловым импульсам ...рвого возбуждённого уровня E_1 иона Er^{3+} в ...исталле $LiYF_4$ при T = 4,2 К

а. Передние фронты, записанные с помощью одноканального накопителя с временным разрешением 1 мксек.

б.

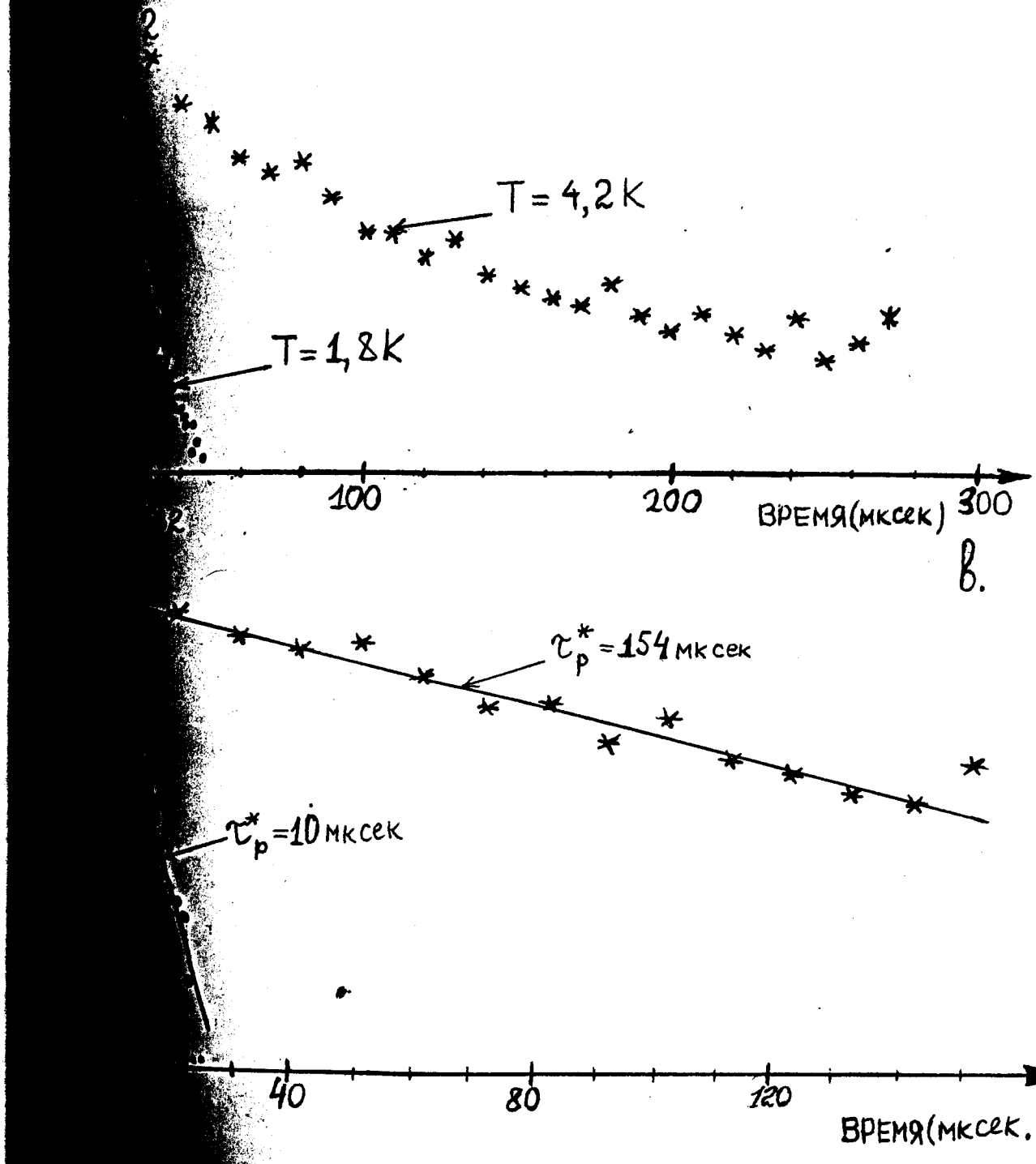


б Сигнал, записанный на многоканальном анализаторе *Didac*-800 с временным разрешением 10 мксек.
Показаны кинетики сигналов ЭПР при разной мощности W и длительности $\tau_и$ = 100 нсек токовых импульсов на нагревателе.
Образец находился в парах гелия.



Кинетика сигнала ЭПР первого возбужденного уровня E_1 ионов Er^{3+} в кристалле $LiYF_4$, находящемся в жидком гелии при T = 1,8 К, при различной длительности $\tau_и$ и мощности токовых импульсов.

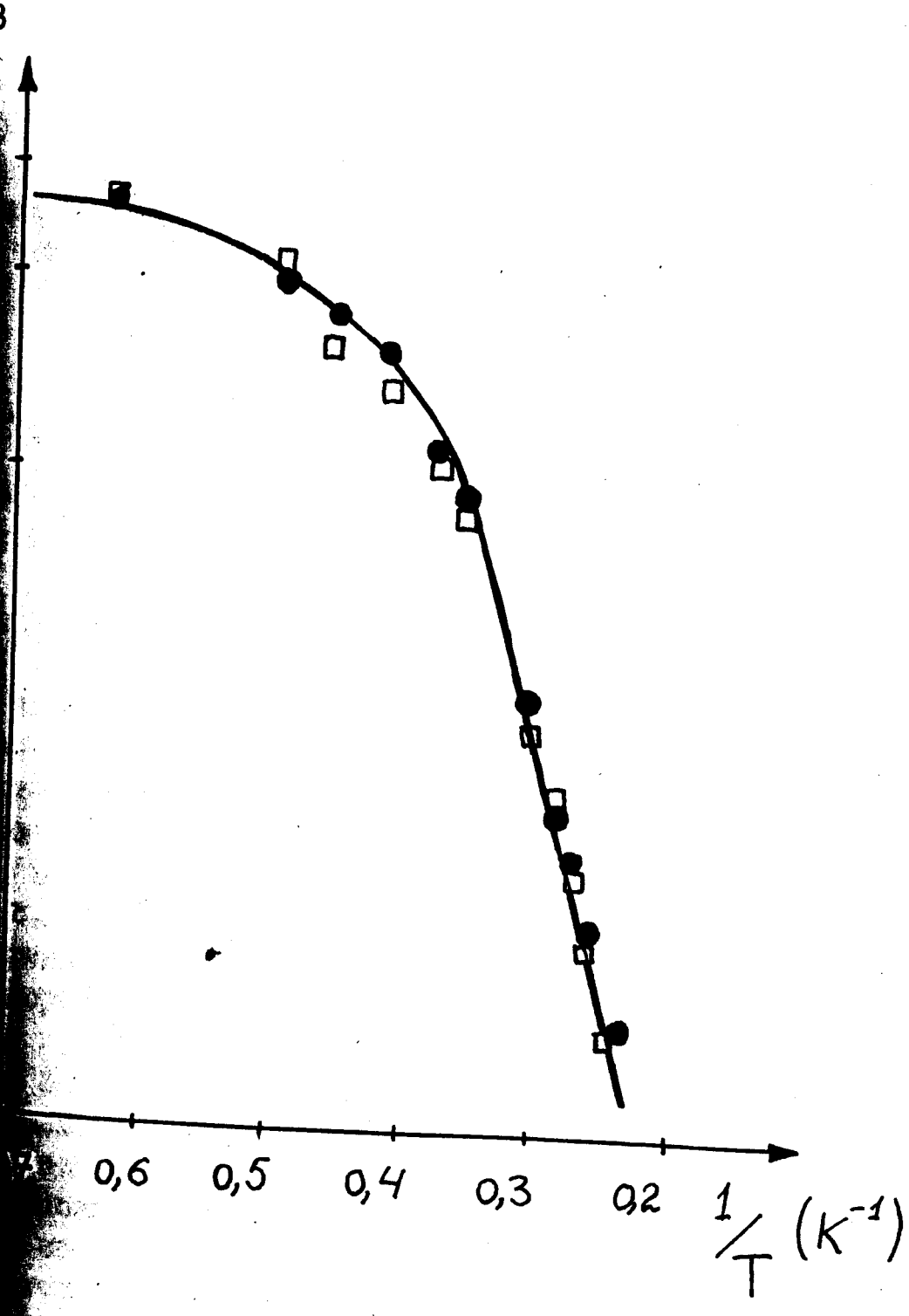
б.



в.

б Кинетика сигналов ЭПР в экспериментах, когда кристалл находится в жидком гелии при Т =I,8–I, и в газообразном при Т = 4,2 К – 2.

в Кинетики 4.2 б, нанесенные в полулогарифмическом масштабе.



Зависимость времени спин-решеточной релаксации T_I основного уровня иона Er^{3+} в $LiYF_4$ от температуры. Кристалл в жидком гелии. □ – экспериментальные точки, ● – теоретические.

-решеточной релаксации (СРР) T_I при различных температурах
талла. Образец был вырезан из той же були кристалла, что
разец использованный в экспериментах с тепловыми импульса-
риентация постоянного поля $H_0 \perp C_4$ кристалла $LiYF_4$ +
% Er^{3+}. Размер образца примерно равен объёму детекти-
я в опытах с тепловыми импульсами. На рис.4.3 показана
ментальная зависимость времени СРР ионов Er^{3+} от об-
температуры Т. Теоретически эта зависимость выглядит

$$T_1^{-1} = AT + B_1 e^{-\frac{\Delta_1}{T}} + B_2 e^{-\frac{\Delta_2}{T}} \ldots, \qquad 4.I$$

Δ_1 и Δ_2 -соответствующие штарковские расщепления
а). терма $^4I_{15/2}$ (уровни E_1 и E_2). Первый
писывает вклад в релаксацию прямых процессов, второй и
ущие - Орбаховских процессов (релаксация через возбуж-
уровень). Мы ограничимся только членом с Δ_1 и B_1 .
на Δ_1 известна из оптических экспериментов (табл.3.4.I)
7 $см^{-1}$ [IV]. Значения коэффициентов A и B_1 из опыта ока-
такими: $A = 250\ K^{-1} c^{-1}$, $B_1 = 3{,}3 \cdot 10^6 c^{-1}$. Величина B_1
тся истинным значением коэффициента релаксации спино-
емы, она обусловлена эффектом фононного горла (ФГ) в
ском процессе /I9/. Истинный коэффициент известен /I9/
$B_0 = 10^8 сек^{-1}$. Обратный параметр B_0^{-1} - есть время
τ_0 первого возбужденного уровня E_1 . По аналогии
редположить, что в нашем случае $\tau^*_{эфф.} = B_1^{-1} = 0{,}3 \cdot 10^{-6} c$.
ормацию о поведении неравновесных фононов, инжектиро-
кристалл, дают времена задержки τ_3 и спада τ^*_p
ЭПР, обязанных воздействию тепловых импульсов. Поло-
разца в резонаторе (рис.3.I б) таково, что в пучности
отного поля находится лишь отрезок кристалла длиной
поэтому эффект ЭПР обусловлен только парамагнитными
этом объёме. Этот объём и является собственно детек-
онов. Инжектированным фононам необходимо некоторое
я достижения этого объёма и его заполнению. Время за-
аксимума сигнала ЭПР τ_3 , таким образом, это время,
торое в детекторе окажется максимальное число резо-
со спинами фононов. Инерцию спиновой системы можно не
ать, т.к. $\tau_0 = B_0^{-1} = 10^{-8} c$ [4]. Другой параметр τ^*_p - время,

е интенсивность сигнала уменьшается в e раз. Это эф- время жизни возбужденного уровня E_1 ионов Er^{3+}, тельно резонансных фононов (ν = 520 ГГц) в объёме де-

етры τ_3 и τ_p^* указывают на режим распространения фо- тно в опытах с тепловыми импульсами рассматривают тепловой, диффузионный, баллистический. В баллисти- е фононы распространяются прямолинейно, не испыты- ия. В таком режиме максимум сигнала ЭПР в нашем слу- ял бы через время τ_3' после действия токового им- орое находится так $\tau_3' = \frac{L}{\langle v \rangle}$, где L = 5 мм – длина $\langle v \rangle = 2{,}88 \cdot 10^5$ см/сек средняя скорость фононов в) даёт $\tau_3' = 1{,}7 \cdot 10^{-6}$ с, что явно не соответствует экс- ному значению $\tau_3 = 12 \cdot 10^{-6}$ с, полученному для крис- ком гелии при T = 1,3 К, и тем более для T = 4,2 К, $30 \cdot 10^{-6}$ с.

вой режим реализуется в случае, когда после теплового кристалле образуется равновесная область, которая няется по длине образца.

сивность сигнала ЭПР I от первого возбужденного пропорциональна заселённости этого уровня n_1 :

$$I_{эпр} \sim \exp(-\Delta_1 / T_{кр}), \qquad 4.2$$

– расщепление уровня $^4I_{15/2}$, известное из оптических тов $\Delta_1 = 17$ см$^{-1}$ или 24 К. В тепловом режиме равно- сть имеет некоторую температуру $T^* > T_{кр.}$, которая населённость n_1 нижайшего возбужденного уровня E_1 в кристалле $LiYF_4$:

$$I_{эпр} \sim \exp(-\Delta_1 / T^*). \qquad 4.3$$

образца m , температуру $T_{кр.}$ и теплоемкость C_v мпературе можно оценить величину T^* при разных мощ- ых импульсов на нагревателе в наших экспериментах. рудности связаны с определением C_v при температу- 4,2 К. Известно, что при низких температурах выполня- н Дебая для теплоёмкостей:

$$C_v = \alpha T^3, \qquad 4.4$$

α – некоторый неизвестный коэффициент, размерность кото-

$\frac{Дж}{г \cdot К^4}$. Зная экспериментальное значение $C_v = 0{,}8\ \frac{Дж}{г \cdot К}$ при
К /25/, температуру Дебая $\Theta = 300$ К /I9/ из дебаевской
теплоёмкости твёрдых тел нашли, что $\alpha = 1{,}5 \cdot 10^{-6}$ при
. Полученную величину α можно использовать для гру-
. Теплоёмкость при $T_{кр.} = 4{,}2$ К $C_v = 110 \cdot 10^{-6}\ \frac{Дж}{г \cdot К}$,
= I,8 К $C_v = 9 \cdot 10^{-6}\ \frac{Дж}{г \cdot К}$. Считаем, что вся энергия токо-
са, подаваемого на нагреватель, поглощается кристал-
я импульса: $Q = W/\tau_и$, энергия поглощённая кристаллом
$T_{кр})$, где T^* – температура равновесной области, m =
масса кристалла.
теплового режима по этим формулам показал, что при
, отношение пиковых интенсивностей сигналов ЭПР при
оковых импульсов:
$W_2 = 20$ Вт и их длительности $\tau_и = 100$ нс должно
$I_1) = 0{,}8$. А при $T_{кр.} = 1{,}8$ К, $W_1 = 50$ Вт, $W_2 = 40$ Вт,
нс в такой модели выходит: $(I_2/I_1) = 0{,}6$. Тогда как экс-
с тепловыми импульсами при таких же условиях дают:
,2 К $(I_2/I_1)_{эксп.} = 0{,}6$, при $T = 1{,}8$ К $(I_2/I_1)_{эксп.} = 0{,}8$
,I а, б).
им, что воздействие теплового импульса на кристалл
али привело бы к повышению температуры кристалла
мощности токового импульса $W = 50$ Вт и длительнос-
100 нс при $T_{кр.} = 4{,}2$ К $\Delta T_{кр.} = 0{,}2$ К, а когда W =
$\tau_и$ = 200 нс и $T_{кр.} = 1{,}8$ К $\Delta T_{кр.} = 2{,}3$ К. Кроме того
игналов ЭПР должна определяться процессами теплопро-
, следовательно, зависеть от $T_{кр.}$. Экспериментально
мость не наблюдается (рис.4.I а, б). Таким образом
говорят о том, что режим распространения фононов не

ём к диффузионному режиму. Фононы рассеиваясь в
распространяются по сложным траекториям.
отметим, что результаты экспериментов при $T_{кр.}$ =
гда кристалл находится в кожухе, не отражают процессы
ранения фононов в кристалле. Когда кристалл и плёнка
ра тепловых импульсов находятся в газообразном гелии
4,2 К, акустическое рассогласование и трансформация
го спектра на границе плёнка–кристалл приводят к сильно
ным значениям $\tau_з$ и $\tau^*_р$ ($\tau_з \approx 30$ мксек, $\tau^*_р \approx 150$ мксек,
рис.4.2 а,б). Поэтому здесь будут обсуждаться эксперименты

...гелии при T = I,8 К.

...пользуемся моделью резонансного пленения фононов /I/. ...нные фононы распространяясь в кристалле резонансно ...парамагнитными ионами, а затем спустя время жизни ...го состояния E_1 излучаются в произвольном направ- ...рассматривать фононы как некоторый газ квазичастиц, ...ить длину свободного пробега фонона $\Lambda_{св.}$ по фор- ...ической теории газов:

$$\Lambda_{св.} = \frac{L^2}{\tau_3 \langle v \rangle}, \qquad 4.5$$

...мм – длина образца, τ_3 = I2 мксек – время задержки ...нта, $\langle v \rangle = 2{,}88 \cdot 10^5$ см/с – средняя по всем направле- ...ть фононов. Это даёт $\Lambda_{св.}$ = 0,7 мм. Определим время ...а между актами переизлучения $\tau_{рез.} = \frac{\Lambda_{св.}}{\langle v \rangle}$ = 0,24 мксек. ...делить число перепоглощений фононов на спинах M = ...0. Хотя M не слишком велико, можно считать, что ...переизлучения в нашем случае дают вклад в наблюдаемую ...игнала ЭПР. Интересно отметить следующее. Минимальный ...ектора $\ell_{min} \approx 2$ мм. А найденная длина свободного ...ду актами резонансного перепоглощения: $\Lambda_{св.}$=0,7 мм. ...положить, что в объёме детектора переизлучений прак- ...и можно считать время жизни фононов в детекторе

$\tau_p = \frac{\ell_{min}}{2\langle v \rangle}$ = 0,3·I0^{-6} с. Это совпадает с величиной ...,I0^{-6} с, найденной из измерений времён орбаховской ...в нашем образце (см. выше). Таким образом диффузион- ...неплохо объясняет экспериментальные значения τ_3, ...для кристаллов в жидком гелии при T = I,8 К.

...м время спада сигнала ЭПР τ^*_p = I0 мксек (см. рис. ...время выхода резонансных фононов частоты 520 ГГц ...детектора. Казалось оно должно быть равным τ_p = ...0, что более чем в 30 раз отличается от полученного ...менте τ^*_p = I0 мксек. Мы считаем, что величина τ_p, ...я по величине задержки τ_3, относится к процессам на- ...ного распространения резонансных фононов. В то время ...ичина спада определяется процессами свободной релаксации ...новесных резонансных фононов. Различие этих процессов, ...ому, и определяет большую разницу найденных величин.

жно, что процессы распада более высокочастотных акус-
фононов ($\nu >$ 520 ГГц) приводят к появлению новых не-
х фононов с частотой 520 ГГц. К распаду фононов с
ГГц приводят процессы на границах образца, а также
рассеяние на возбужденных ионах Cr^{3+} (двухфононный
процесс, идущий через уровень E_2). Эти процессы
подавлены полностью даже при погружении образца в
гелий при T = I,8 К.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты выполнения дипломной работы состоят в следующем.

рены методы вакуумного напыления тонких металлических
нок на диэлектрические кристаллы. Разработано и создано
пособление для контроля толщины плёнок в процессе напы-
я.

ботан и подключён к спектрометру ЭПР измерительно-вычис-
ьный комплекс с ЭВМ Д3-28 для регистрации сигналов с
м отношением сигнал/шум и временным разрешением 0,I нс.
ены принципы и методика работы с комплексом.

ан обзор современных методов исследования динамики фоно-
терагерцовых частот в кристаллах при низких температурах.

ведены эксперименты по наблюдению сигналов ЭПР ионов Er^{3+}
ристаллах $LiYF_4$ после воздействия коротких ($\tau_u \approx 100$ нс)
вых импульсов при температурах жидкого гелия. Впервые
ались сигналы ЭПР от нижайшего возбуждённого уровня
$\Delta/ = 17$ см$^{-1}$) парамагнитного иона после воздействия тепло-
импульса в условиях контакта со сверхтекучим гелием при
I,8 К. Малая населённость этого уровня при Т = I,8 К
$\sim N_0 e^{-\Delta/T} \approx 10^{14}$ см$^{-3}$) не позволяла регистрировать ЭПР
ционным методом, поскольку чувствительность ЭПР спектро-
$N_{min.} = 10^{14}$ см$^{-3}$. Этот результат позволяет надеяться,
етод ЭПР, наряду с оптическими методами, может быть
ён для изучения пространственных, временных и спектраль-
рактеристик неравновесных фононов терагерцового диапа-
твёрдых телах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. K.F.Renk and J.Deisenhofer. Imprisonment of Resonant ons Observed with a new Technique for the Detection of Hz Phonons.- Phys.Rev.Lett., 1971, v.26, N 13, pp.764

2. R.Baumgarttner, M.Engelhardt and K.F.Renk. Spontaneous of High-Frequency Acoustic Phonons in CaF_2, Phys.Rev. , 1981, v.47, N 19, pp.1403-1407.

3. А.А.Каплянский, А.В.Акимов и С.А.Басун. Роль неравно- релаксационных фононов в люминесценции активированных алов. Изв. АН СССР, 1981, т.45, № 2, Серия физическая, 6-244.

4. Распространение фононов 29 $см^{-1}$ в рубине в условиях нсного рассеяния и оценка их времени жизни. /А.П.Абрамов, брамова, И.Я.Герловин, И.К.Разумова/.- Письма в ЖЭТФ, , т. 27 , вып.1, с.3-6.

5. Возбуждение тепловыми баллистическими импульсами сиг- ЭПР, обязанных верхним штарковским состояниям примесного Er^{3+} в кристалле $LiYF_4$. /С.А.Альтшулер, А.А.Антишин, кматуллин, Ю.К.Розенцвайг, А.А.Федий, В.И.Шлёнкин/. - в ЖЭТФ, 1981, т.33, вып.12, с.633-636.

6. Р.Гутфельд, В кн.: Физическая акустика, под ред.У.Мэзо- Мир, 1973, т.У, с.267.

7. И.Б.Левинсон, В сборн. НФТТ - М: Мир, 1976, вып.5,

8. О.Вайс. Роль границы раздела между твёрдыми телами овом излучении фононов.- В сб.: НФТТ, 1976, вып.5,

9. W.E.Bron. Spectroscopy of high-frequency phonons. g.Phys., 1980, vol.43, pp.301-352.

10. К.Андерсон, Е.Сабицки. Акустическая интерферометрия ках жидкого гелия.- В сб. НФТТ, 1976, вып.5, с.256.

11. К.Ренк, И.Пекенцелль. "Узкое горло" для релаксации ов с частотой 29 $см^{-1}$ в рубине.- В сб. НФТТ, 1976, вып.5, 0.

Рассеяние фононов терагерцового диапазона в кристалле Eu^{2+}. /А.П.Абрамов, И.Н.Абрамова, И.Я.Герловин, И.К.Ра- ФТТ, 1982, т.24, вып.I, с.

.Витмар. Взаимодействие тепловых импульсов со спина- ФТТ, 1976, вып.5, с.

.Sabisky and C.H.Anderson. Reflection coefficient between 15 and 315 GHz at a crystal-liquid-helium Solid State Communications, 1975, vol.17, pp.1095-

Паннетье, А.Зильберстайн. Влияние контакта с гелиевой экспериментах с тепловыми импульсами.- В сб. НФТТ, , с.209-216.

.Б.Александров, В.С.Запасский. Оптическая регистрация Tm^{2+} в кристаллах типа флюорита в малых магнитных ТТ, 1977, т.19, вып.10, с.3083-3091.

Справочник: "Технология тонких плёнок" под ред.Л.Майс- ленга.- М: Сов.радио, 1977, т.I, с.9-175.

.Макс. Методы и техника обработки сигналов при физи- рениях.- М: Мир, 1983, т.I, с.200-202.

Ахматуллин Р.М. Исследование эффекта фононного горла ном резонансном процессе спин-решеточной релаксации ных ионов в монокристаллах двойных фторидов.- Дисс... мат.наук.- Казань, 1982, 135 с.

Явидова М.П., Казаков Б.Н., Столов А.П. Спектроскопи- ледования примесных центров в $LiYF_4:Er^{3+}$.- В сб.: ый резонанс. Вып.15 - Казань: Изд.Казан.ун-та, -91.

lanchfield P., Sonnders G.A. The elastic constants tic symmetry of $LiYF_4$.- J.Phys.C, 1979,v.12, N 22, 589.

P.Herth and O.Weis. Radiation Temperature of Thermal Radiators.- Zeitschrift für angewandte Physik, 1970, d, Heft 2, S.101-106.

ttler J.P., Nemarich J. Electron-Paramagnetic Resonance
Nd^{3+}, Dy^{3+}, Er^{3+}, and Yb^{3+} in Lithium Yttrium Fluoride.-
1971, v.4, N 1, pp.1-5.

ин-решеточная релаксация и поляризация ядер в примес-
еталлах $RE^{3+}-LiYF_4$. /Антишин А.А., Казаков Б.Н.,
., Рахматуллин Р.М., Чиркин Ю.К., Федий А.А./-
зика, 1978, в.9, с.93-99.

.Laser Operation of Nd:YLF. /T.M.Pollak, W.F.Wing,
.P. Chicklis, and H.P.Jenssen/.- IEEE, Journal of
tronics, 1982, v.QE-18, N 2, pp.159-163.